RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF GRAND-BASSAM
School of Science and Engineering
Computer Science & Software Engineering Department

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du Diplôme d'Ingénieur en Génie Logiciel et Systèmes d'Information

THÈME DE RECHERCHE & D'INGÉNIERIE :

CONCEPTION ET RÉALISATION DE LA PLATEFORME e-Carto : CARTOGRAPHIE DU PATRIMOINE APPLICATIF, MOTEUR D'ARBITRAGE ANTI-DOUBLON ET DE SUIVI DES LICENCES (N-1)

Présenté par :

KOUAME Paul-Eliel Emmanuel Yao

Stagiaire Ingénieur d'Études et Développement Full-Stack

Période de stage : Du 3 août au 1er novembre 2026

ENCADREMENT ACADÉMIQUE	ENCADREMENT PROFESSIONNEL
M. Kala Jules & M. Gaoussou Timité Encadreurs Académiques *International University of Grand-Bassam (IUGB)*	**M. Sanogo Souleymane** Maître de Stage — Directeur Adjoint ERP & Plateformes Collaboratives *Groupement des Services Eau et Électricité (GS2E)*

STRUCTURE D'ACCUEIL et D'IMPLANTATION

Groupement des Services Eau et Électricité (GS2E)

Département Architecture et Projets Système d'Information (DAPSI) | Direction des Systèmes d'Information (DSI) — GIE CIE / SODECI

Abidjan, République de Côte d'Ivoire • Année Académique : 2025 – 2026

Fiche Administrative du Stage

Rubrique Administrative	Détails de la Mission de Stage
Nom et Prénoms du Stagiaire	KOUAME Paul-Eliel Emmanuel Yao
Établissement Universitaire	International University of Grand-Bassam (IUGB)
Filière / Cursus	School of Science and Engineering (Computer Science / Software Engineering)
Entreprise d'Accueil	Groupement des Services Eau et Électricité (GS2E)
Statut Juridique de l'Entreprise	Groupement d'Intérêt Économique (GIE) pour le compte de la CIE et de la SODECI
Direction de Rattachement	Pôle Système d'Information / Direction Générale Déléguée SI
Département d'Accueil	DAPSI (Département Architecture et Projets Système d'Information)
Chef de Département d'Accueil	M. KONE HAMED
Intitulé du Projet d'Ingénierie	e-Carto (Cartographie Applicative, Arbitrage Anti-Doublon, Suivi Licences N-1)
Technologies Fondamentales	NestJS v11, Next.js 16, PostgreSQL 16, Prisma ORM v6, Docker Compose, TypeScript
Période d'Exécution	Du 3 août au 1er novembre 2026

Dédicace

À mon Créateur, source inaltérable de discernement, de santé et de persévérance tout au long de ce parcours d'apprentissage.

À mes très chers parents, pour leurs prières incessantes, leur soutien indéfectible et les sacrifices sans cesse consentis pour l'accomplissement de mes aspirations académiques et humaines.

À mes frères, sœurs et proches, dont la bienveillance constante a constitué un puissant levier d'encouragement.
À l'ensemble de la communauté universitaire et technique qui œuvre avec rigueur pour l'excellence de l'ingénierie logicielle en Côte d'Ivoire et sur le continent africain.

Remerciements

L'aboutissement de ce stage et la rédaction de ce rapport sont le fruit d'un encadrement rigoureux et de collaborations techniques enrichissantes. J'exprime ma profonde gratitude envers l'ensemble des acteurs universitaires et professionnels qui ont guidé mes travaux.

Mes remerciements s'adressent tout d'abord à l'**International University of Grand-Bassam (IUGB)** :

- À l'Administration Générale et au Décanat de la *School of Science and Engineering* pour la qualité de l'environnement académique et l'exigence de rigueur scientifique insufflée aux étudiants.

- À mes encadreurs Académique ,**M. Kala Jules** et **M. Gaoussou Timité** , pour leur disponibilité permanente, leurs observations constructives, leurs orientations méthodologiques pointues et leur accompagnement bienveillant dans la structuration de ce document d'ingénierie.

- Au corps professoral de l'IUGB, pour la transmission des compétences conceptuelles fondamentales en algorithmique, en architecture logicielle et en gestion des données.

J'adresse également mes vifs remerciements au **Groupement des Services Eau et Électricité (GS2E)** :

1. À mon **Maître de Stage, M. Sanogo Souleymane,** Directeur de département adjoint ERP et plateforme collaborative, pour son encadrement technique continu, ses arbitrages architecturaux avisés et ses retours précieux lors des phases de prototypage et de mise en œuvre.

2. À l'ensemble des ingénieurs d'études, urbanistes de systèmes et exploitants du DAPSI, du Département Développement Informatique (DDI) et du Département Infrastructure Systèmes d'Information et Télécoms (DIT), en particulier **M.Etchien Magara** , pour leur disponibilité, leur esprit d'entraide et le partage généreux de leur savoir-faire.

Résumé

Au sein des grands concessionnaires (CIE et SODECI), la mutualisation des fonctions

technologiques par GS2E implique la gouvernance d'un patrimoine applicatif hétérogène et distribué. Historiquement, l'inventaire du parc logiciel reposait sur des registres bureautiques décentralisés, créant des asymétries d'information, des risques de redondance fonctionnelle et une forte vulnérabilité budgétaire liée à l'expiration imprévue des licences. La préparation budgétaire de la DSI obéit en effet au cycle N-1, imposant l'anticipation et l'arbitrage financier de chaque souscription un an avant son échéance.

Pour répondre à ces enjeux stratégiques, ce travail de fin d'études a consisté en la conception et la réalisation de la plateforme centrale **e-Carto**. Conçue selon les standards de la *Clean Architecture* et déployée dans un environnement conteneurisé Docker, la plateforme intègre un ensemble de fonctionnalités innovantes :

- Une base de gestion des configurations (CMDB) unifiée décrivant chaque actif applicatif selon 25 attributs métiers, techniques et de continuité de service (Plans de Reprise Informatique - PRI).

- Un moteur d'anticipation budgétaire des licences calculant dynamiquement les échéances contractuelles et isolant automatiquement les actifs requérant un provisionnement lors des conférences budgétaires N-1 (délai inférieur ou égal à 365 jours).

- Un moteur algorithmique vectoriel anti-doublon ensembliste, combinant les coefficients de similarité de Jaccard et de chevauchement de Szymkiewicz-Simpson (*Overlap*), capable d'analyser en moins de 20 millisecondes toute nouvelle opportunité fonctionnelle afin de prévenir les surcoûts d'investissements logiciels redondants.

- Un module de traçabilité conforme aux exigences de la norme ISO/IEC 27001, assurant l'immuabilité des journaux par scellement cryptographique SHA-256 et la restitution visuelle des deltas différentiels avant/après modification.

Développée avec NestJS v11 (TypeScript strict), Next.js 16 (App Router / React 19) et PostgreSQL 16 via Prisma ORM v6, e-Carto dote le DAPSI d'un outil de pilotage robuste. La solution supprime les silos documentaires, accélère les arbitrages et sécurise la trajectoire financière du groupe.

Mots-clés : Cartographie Applicative, CMDB, Cycle Budgétaire N-1, Anti-Doublon, Coefficient de Jaccard, Overlap Szymkiewicz-Simpson, ISO/IEC 27001, SHA-256, NestJS, Next.js 16, PostgreSQL, Docker.

Sommaire Général

En vue de l'obtention du Diplôme d'Ingénieur en Génie Logiciel et Systèmes d'Information 0
Fiche Administrative du Stage **2**
Dédicace **2**
Remerciements **3**
Résumé **3**
Sommaire Général **4**
Liste des Sigles et Abréviations 9
Introduction Générale **12**
1. Contexte Général et Écosystème Institutionnel **12**
2. Problématique Métier et Technique (Problem Statement) **12**
3. Objectifs Stratégiques et Opérationnels du Projet e-Carto **13**
4. Approche Méthodologique Globale **14**
5. Organisation et Structure du Rapport 14
PARTIE I : ÉTUDE PRÉALABLE ET ANALYSE DU CONTEXTE D'ACCUEIL **16**
CHAPITRE 1 : Présentation de l'Entreprise d'Accueil et du DAPSI **16**
I. Historique et Statut Juridique du GS2E 16
1. Genèse et Évolution Historique 16
2. Forme Juridique et Modèle Économique 16
II. Missions Globales du GS2E 17
III. Organisation du Pôle Système d'Information 18
1. Entités d'État-Major et de Contrôle 18
2. Départements Opérationnels du Pôle SI 18
IV. Présentation du Département d'Accueil : Le DAPSI 19
1. Positionnement et Missions Stratégiques 19
2. Le DAPSI comme Initiateur du Projet e-Carto 20
CHAPITRE 2 : Étude de l'Existant, Diagnostic Critique et Cahier des Charges **20**
I. Description et Analyse de l'Existant 21
1. Typologie du Patrimoine Logiciel Exploité 21
2. Mécanismes Historiques de Suivi de l'Inventaire 21
II. Diagnostic Critique et Dysfonctionnements Constatés 22
1. Fragmentation des Données et Absence de Source Unique de Vérité 22
2. Prolifération des Doublons Fonctionnels et Dilapidation Budgétaire 22
3. Cécité Contractuelle et Risque Majeur du Cycle Budgétaire N-1 22
4. Non-Conformité aux Exigences d'Audit et de Traçabilité ISO/IEC 27001 23
III. Cahier des Charges Fonctionnel et Matrice des Exigences 23
1. Module F1 : Tableau de Bord & Hypervision DSI 23
2. Module F2 : Catalogue Applicatif & CMDB aux 25 Attributs 24
3. Module F3 : Moteur d'Anticipation Budgétaire des Licences (Suivi N-1) 24
4. Module F4 : Portefeuille des Projets & Workflow d'Arbitrage DSI 25

5. Module F5 : Simulateur Conversationnel & Moteur Anti-Doublon..... 25
6. Module F6 : Piste d'Audit Immuable et Certifiée ISO/IEC 27001.....26
7. Module F7 : Gestion Électronique des Documents de Faisabilité (GED)..... 26
IV. Profil d'Accès Unifié : Rôle Unique Administrateur DSI (Accès Universel Centralisé)..... 26
1. Contexte d'Évolution et Abandon du Modèle Multi-Rôles.....26
2. Justifications Stratégiques et Choix d'Architecture.....27
3. Implications Techniques Cibles (Keycloak SSO)..... 27
V. Contraintes Non-Fonctionnelles et Exigences Techniques.....28
PARTIE II : APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ET ÉTUDE CONCEPTUELLE..... 29
CHAPITRE 3 : Démarche Méthodologique et Conduite de Projet.....29
I. Analyse Comparative des Méthodes de Développement Logiciel.....29
1. La Méthode en Cascade (Waterfall)..... 29
2. Le Modèle du Cycle en V.....30
3. La Méthode Agile Scrum.....30
II. Justification du Choix de la Méthode Agile Scrum..... 31
III. Organisation et Cadencement des Sprints au DAPSI..... 31
CHAPITRE 4 : Modélisation Conceptuelle et Conception Système.....32
I. Modélisation Fonctionnelle et Acteurs UML..... 32
1. Acteur Unique du Système : L'Administrateur Centralisé DSI..... 32
2. Description Structurée des Cas d'Utilisation.....34
II. Modélisation Dynamique : Séquences Transactionnelles Clés..... 35
Déroulement Séquentiel de la Transformation Atomique ACID.....35
III. Modélisation des Données et Schéma Relationnel de la CMDB.....36
1. Dictionnaire Exhaustif des 25 Attributs de la CMDB Applicative..... 36
2. Modélisation des Tables Transverses, d'Organisation et de Traçabilité..... 36
CHAPITRE 5 : Modélisation Algorithmique et Mathématique du Moteur Anti-Doublon..... 37
I. Problématique Mathématique et Contraintes Industrielles..... 37
II. Pipeline de Prétraitement et Normalisation Unicode NFD.....38
1. Décomposition Canonique Unicode (NFD).....38
2. Normalisation de Casse et Découpage Lexical (Tokenisation).....38
3. Filtrage du Bruit et Élimination des Mots Vides..... 38
III. Modélisation Vectorielle et Coefficients de Similarité Ensembliste.....38
1. Formulation Mathématique du Coefficient de Jaccard.....38
2. Le Biais d'Asymétrie et le Coefficient de Chevauchement de Szymkiewicz-Simpson.39
IV. Heuristique Nominale, Fonction Combinée et Matrice de Décision.....39
1. Heuristique d'Inclusion des Noms Métiers.....39
2. Fonction Combinée Finale.....40
3. Matrice d'Arbitrage et Transitions d'États Automatisées.....40
V. Analyse de Complexité Algorithmique et Benchmarks.....40
1. Analyse de la Complexité Théorique..... 40
2. Évaluation des Performances Face aux Architectures Deep Learning.....41

PARTIE III : RÉALISATION TECHNIQUE, CYBERSÉCURITÉ ET VALIDATION..... 42
CHAPITRE 6 : Ingénierie du Backend (NestJS) et Persistance des Données..... 42
I. Architecture Logicielle et Modularité Clean Architecture.....42
2. Organisation de l'Arborescence du Code Source..... 43
II. Structuration des Modules de Domaine..... 44
1. Module de Gestion du Parc Applicatif (ApplicationsModule).....44
2. Module d'Instruction des Projets et d'Arbitrage (ProjetsModule).....44
3. Module d'Audit Forensique et Traçabilité (AuditModule).....44
4. Modules Transverses : Fichiers, Référentiels et Consolidation.....44
III. Pipeline de Validation Globale et Intégrité des Contrats DTO.....45
IV. Gestion Centralisée des Exceptions Conforme à la Spécification RFC 7807.....46
V. Couche de Données et Rigueur Transactionnelle ACID sous Prisma ORM v6..... 46
1. Sécurisation Intrinsèque et Abstraction Typée.....47
2. Isolation Transactionnelle et Conversion de Projet en Actif..... 47
VI. Catalogue des Points de Terminaison de l'API REST v1.....47
CHAPITRE 7 : Ingénierie du Frontend (Next.js 16) et Expérience Utilisateur..... 50
I. Architecture App Router et Découpage Server/Client Components..... 51
II. Implémentation du Moteur Client de Qualification Budgétaire N-1..... 51
1. Modélisation de l'Algorithme Temporel..... 51
2. Règles de Qualification et Classes de Restitution..... 52
III. Centre d'Hypervision DSI et Catalogue Haute Densité..... 52
1. Tableau de Bord et Indicateurs Clés de Performance.....53
2. Catalogue Applicatif et Tiroir Latéral Haute Densité (Drawer)..... 53
IV. Formulaire Réactif et Prévisualisation Dynamique des Échéances..... 55
V. Portefeuille des Projets, Modale d'Arbitrage et Transition d'État..... 55
VI. Simulateur Anti-Doublon et Agent Conversationnel (CartoChatbot)..... 57
VII. Visualisation Forensique des Traces d'Audit et Rendu Différentiel.....58
VIII. Gestion Globale de l'Autorisation et Profil Maître Administrateur DSI..... 60
CHAPITRE 8 : Cybersécurité, Conformité ISO/IEC 27001 et Déploiement Conteneurisé... 62
I. Journalisation Immuable et Scellement Cryptographique SHA-256..... 62
II. Règles d'Intégrité Référentielle et Décommissionnement Logique (Soft Delete)..... 62
III. Modèle d'Habilitation Centralisé et Raccordement Cible Keycloak SSO..... 63
IV. Sécurité des Téléversements GED et Défense en Profondeur.....63
V. Orchestration Conteneurisée Docker Compose et Stratégie Multi-Stage.....64
VI. Topologie Réseau Isolée, Volumes Persistants et Contrôles de Santé..... 64
CHAPITRE 9 : Stratégie de Qualification Logicielle, Scénarios de Test et Bilan Réflexif...65
I. Cadre d'Assurance Qualité et Typologie des Tests.....65
II. Validation Empirique des Six Scénarios Métiers Majeurs..... 65
1. Scénario 1 : Prise en Main et Détection Proactive N-1.....65
2. Scénario 2 : Recherche et Communication Directe avec les Responsables..... 65
3. Scénario 3 : Enregistrement d'un Actif et Test Réactif de la Licence.....66

4. Scénario 4 : Détection Instantanée d'un Doublon lors d'une Soumission d'Idée... 66
5. Scénario 5 : Arbitrage DSI et Transformation Atomique ACID.....66
6. Scénario 6 : Audit Forensique d'une Modification Critique.....67
III. Analyse Réflexive des Défis Techniques et Solutions Déployées.....68
1. Complexité de la Transaction Atomique Multi-Tables.....68
2. Étalonnage Mathématique Face aux Asymétries Textuelles..... 68
3. Résolution du Problème de Performance des Requêtes N+1 dans l'Audit.....69
CONCLUSION GÉNÉRALE, PERSPECTIVES ET ANNEXES.....70
CONCLUSION GÉNÉRALE.....70
1. Synthèse des Réalisations Techniques et Fonctionnelles.....70
2. Bilan Opérationnel et Valeur Ajoutée pour le Groupe CIE - SODECI - GS2E.....71
3. Bilan de Stage et Acquis Professionnels de l'Ingénieur.....71
PERSPECTIVES ET FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE (ROADMAP)..... 72
1. Analyse Critique des Limites Actuelles du Système.....72
2. Feuille de Route d'Évolution Technologique (Post-Stage).....73
Axe 1 : Intégration d'Embeddings Sémantiques Denses (IA Vectorielle & pgvector)..... 73
Axe 2 : Raccordement Définitif au Serveur SSO Keycloak (OpenID Connect / OIDC)... 73
Axe 3 : Extension de la CMDB aux Couches d'Infrastructures Physiques et Cloud.....74
Axe 4 : Connecteurs de Données Décisionnelles et Tableaux de Bord BI..... 74
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....74
ANNEXES TECHNIQUES.....75
ANNEXE A : Dictionnaire Complet des Données SQL de la Plateforme e-Carto.....75
1. Table Maîtresse des Actifs : application.....76
2. Table des Demandes d'Investissement : projet..... 76
3. Table de Journalisation Forensique : historique_log.....77
4. Table des Pièces Jointes : document_faisabilite.....77
ANNEXE B : Spécifications des Contrats d'Interface API REST (Format RFC 7807).....78
1. Spécification de l'Objet d'Erreur Unifié RFC 7807..... 78
2. Spécification de la Charge Utile d'Audit et Scellement Cryptographique..... 78
3. Spécification de la Réponse du Moteur Anti-Doublon (/api/v1/projets/check-similarity).. 79

Liste des Sigles et Abréviations

Sigle / Acronyme	Libellé Complet et Signification Métier
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (Propriétés de transactions transactionnelles)
API	Application Programming Interface (Interface de programmation d'application)
CIE	Compagnie Ivoirienne d'Électricité
CMDB	Configuration Management Database (Base de gestion des configurations du SI)
CPU	Central Processing Unit (Unité centrale de traitement informatique)
CRM	Customer Relationship Management (Gestion de la relation client)
DAG	Directed Acyclic Graph (Graphe orienté acyclique d'orchestration)
DAPSI	Département Architecture et Projets Système d'Information
DDI	Département Développement Informatique
DIT	Département Infrastructure Systèmes d'Information et Télécoms
DPI	Département Production Informatique
DPS	Département Programme SAPHIR
DTO	Data Transfer Object (Objet de transfert de données typé)
ERP	Enterprise Resource Planning (Progiciel de gestion intégré)
GED	Gestion Électronique des Documents
GIE	Groupement d'Intérêt Économique
GS2E	Groupement des Services Eau et Électricité
HTTP	HyperText Transfer Protocol (Protocole de communication web)
IDOR	Insecure Direct Object Reference (Vulnérabilité d'accès direct non sécurisé)
IoC	Inversion of Control (Inversion de contrôle en génie logiciel)
ISO	International Organization for Standardization (Organisation

	internationale de normalisation)
IUGB	International University of Grand-Bassam
JSON	JavaScript Object Notation (Format d'échange de données léger)
JWT	JSON Web Token (Jeton compact d'authentification sécurisé)
KPI	Key Performance Indicator (Indicateur clé de performance)
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol (Protocole d'annuaire d'entreprise)
MEP	Mise en Production (Déploiement en environnement opérationnel)
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions (Typage de format de fichier)
NFD	Normalization Form Canonical Decomposition (Décomposition canonique Unicode)
NLP / TALN	Natural Language Processing / Traitement Automatique du Langage Naturel
OIDC	OpenID Connect (Couche d'identité décentralisée sur protocole OAuth 2.0)
ORM	Object-Relational Mapping (Mappage objet-relationnel de persistance)
OS	Operating System (Système d'exploitation)
PRI	Plan de Reprise Informatique (Volet informatique du PCA)
RBAC	Role-Based Access Control (Contrôle d'accès basé sur les rôles)
REST	Representational State Transfer (Style architectural d'API réseau)
RFC	Request for Comments (Norme technique de l'Internet Engineering Task Force)
RSSI	Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information
SaaS	Software as a Service (Logiciel en tant que service hébergé)
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256 bits (Fonction de hachage cryptographique)
SI	Système d'Information
SIG	Système d'Information Géographique

SIGEC	Société Internationale de Gestion d'Études et de Conseils
SODECI	Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire
SQL	Structured Query Language (Langage de requêtage relationnel)
SSR	Server-Side Rendering (Rendu dynamique exécuté côté serveur)
TLS	Transport Layer Security (Protocole de sécurisation des échanges réseau)
TMA	Tierce Maintenance Applicative
UI / UX	User Interface / User Experience (Interface et expérience utilisateur)
UUID	Universally Unique Identifier (Identifiant universellement unique de 128 bits)

Introduction Générale

1. Contexte Général et Écosystème Institutionnel

Le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire repose sur deux concessionnaires majeurs : la Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE) et la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI). Pour optimiser leurs performances et mutualiser leurs coûts, elles ont créé en 2005 le Groupement des Services Eau et Électricité (GS2E), un GIE opérationnel depuis le 1er juillet 2006.

GS2E pilote et exploite les fonctions supports transversales, dont le SI via la Direction Générale Déléguée SI. En son sein, le **Département Architecture et Projets Système d'Information (DAPSI)** assure l'urbanisation du SI, définit les cadres normatifs et instruit chaque projet informatique avant tout arbitrage d'investissement.

Le parc applicatif compte aujourd'hui plusieurs centaines de plateformes réparties entre progiciels d'entreprise (ERP SAPHIR), SIG, comptage intelligent (SmartPoste), GMAO (JADE/SARA) et applications sur mesure.

2. Problématique Métier et Technique (Problem Statement)

En dépit de la sophistication technique des logiciels exploités, le pilotage global du patrimoine applicatif s'est heurté à des limites structurelles. L'absence d'un référentiel centralisé, outillé et interactif au niveau de la gouvernance DSI a favorisé l'apparition de quatre dysfonctionnements critiques majeurs :

1. **Asymétrie d'information et dissémination des données de configuration :** Consigné dans des fichiers Excel partagés et maintenus manuellement, l'inventaire souffrait de fragmentation, d'obsolescence et de perte d'historique, empêchant de disposer d'une source unique de vérité (Single Source of Truth).

2. **Risque budgétaire et contractuel du cycle N-1 :** L'engagement des dépenses impose de planifier au second semestre $N-1$ tout renouvellement (SaaS, licences, maintenance) de l'année N. Sans alertes automatisées, les échéances étaient découvertes tardivement, entraînant soit des interruptions de service, soit des décaissements d'urgence dérogatoires.

3. **Prolifération des doublons fonctionnels :** Faute d'analyse sémantique automatique lors des études d'opportunité, des projets similaires étaient lancés en parallèle dans différentes entités, générant des redondances de développement, d'acquisition de licences et de maintenance.

4. **Non-conformité ISO/IEC 27001 et pistes d'audit vulnérables :** Les suivis bureautiques ne garantissaient ni l'immuabilité des logs, ni l'identification certifiée des auteurs de modifications, ni la conservation de l'historique des états antérieurs.

Face à ce diagnostic, une interrogation fondamentale s'est imposée au DAPSI : **Comment concevoir et déployer une plateforme logicielle unifiée, hautement disponible et sécurisée, capable d'automatiser l'inventaire granulaire du parc applicatif, d'anticiper proactivement les échéances de licences dans le cadre du cycle budgétaire N-1, de détecter mathématiquement en temps réel les redondances de projets et de certifier cryptographiquement la traçabilité des modifications conformément aux standards internationaux ?**

3. Objectifs Stratégiques et Opérationnels du Projet e-Carto

Le projet **e-Carto** (Cartographie Applicative, Arbitrage Anti-Doublon et Gouvernance Budgétaire des Licences) a été formulé pour apporter une réponse exhaustive à cette problématique. L'objectif général assigné à ce stage de fin d'études était d'assurer l'ingénierie complète — de l'analyse des besoins à la mise en production conteneurisée — d'une plateforme web d'entreprise dédiée à la gouvernance du patrimoine logiciel.

Cet objectif global se décline en cinq objectifs spécifiques mesurables :

- **Structurer une CMDB applicative à haute densité d'informations :** Modéliser et implémenter un référentiel unifié capturant **25 attributs fondamentaux** par actif logiciel, couvrant l'identification, la pile d'infrastructure technique, les indicateurs de résilience du Plan de Reprise Informatique (PRI), l'état du cycle de vie, la gouvernance humaine et les contrats de support.

- **Modéliser et implémenter le moteur prédictif de suivi des licences N-1 :** Développer un algorithme de qualification temporelle capable d'analyser en temps réel les échéances contractuelles, d'isoler automatiquement les actifs entrant dans la zone critique de renouvellement (seuil des 365 jours restants) et d'orienter les arbitrages lors de la préparation budgétaire de la DSI.

- **Concevoir un moteur algorithmique d'arbitrage anti-doublon en temps réel :** Élaborer une chaîne d'analyse textuelle combinant la normalisation Unicode NFD, l'indice de similarité de Jaccard, le coefficient de chevauchement de Szymkiewicz-Simpson (*Overlap*) et une heuristique d'équivalence nominale, garantissant une réponse en moins de 20 millisecondes sur le moteur Node.js V8 sans recours à des dépendances d'intelligence artificielle externes.

- **Garantir la conformité de traçabilité ISO/IEC 27001 :** Implémenter un registre d'audit immuable où chaque création, modification ou arbitrage est scellé par une empreinte cryptographique SHA-256, couplé à un visualiseur frontend restituant le différentiel exact des modifications (état avant vs état après).

- **Déployer une architecture conteneurisée résiliente et évolutive :** Conteneuriser la solution via Docker Compose selon une stratégie de compilation multi-étapes (*multi-stage build*), isoler les composants au sein d'un réseau pont sécurisé et ordonnancer les services à l'aide de sondes de santé actives (*healthchecks*).

4. Approche Méthodologique Globale

Pour mener à bien ce mandat d'ingénierie dans le respect des délais et des exigences de qualité de GS2E, une démarche itérative et incrémentale adossée au cadre méthodologique **Agile Scrum** a été privilégiée. Cette approche a permis de séquencer les travaux en sprints thématiques de développement, facilitant les arbitrages fonctionnels réguliers avec le chef de département et les urbanistes du DAPSI.

Sur le plan de l'architecture logicielle, le système a été élaboré selon les principes de la **Clean Architecture** et les patterns de conception **SOLID** :

- **Côté Backend :** Choix du framework **NestJS v11** reposant sur le langage **TypeScript** en mode de typage strict, assurant une forte modularité grâce à l'inversion de contrôle (*IoC*) et à l'injection de dépendances, avec filtrage systématique des données via des objets de transfert typés (DTO) et gestion standardisée des erreurs (RFC 7807).

- **Côté Frontend :** Exploitation du framework **Next.js 16** associé à la bibliothèque **React 19**, tirant profit de l'architecture *App Router* pour dissocier strictement les composants serveur (*Server Components*) des composants client interactifs (*Client Components*), combiné à TailwindCSS pour une ergonomie fluide et dense.

- **Persistance des Données :** Déploiement de **PostgreSQL 16** orchestré via le client typé de l'ORM **Prisma v6**, garantissant la rigueur transactionnelle (ACID) lors des opérations critiques telles que la transformation d'un projet validé en application officielle en exploitation.

5. Organisation et Structure du Rapport

Conformément aux directives de l'entreprise d'accueil GS2E et aux exigences d'évaluation scientifique de l'International University of Grand-Bassam (IUGB), ce mémoire est articulé en

trois grandes parties :

- **Partie I : Étude Préalable et Analyse du Contexte d'Accueil**
  Cette première partie pose le cadre environnemental et opérationnel du stage. Le *Chapitre 1* présente l'historique du GS2E, ses missions, la composition du Pôle SI et le rôle central du DAPSI. Le *Chapitre 2* dresse un diagnostic méthodique de l'existant, analyse les limites des inventaires historiques sur tableurs et formalise le cahier des charges fonctionnel et technique régissant le système e-Carto.

- **Partie II : Approche Méthodologique et Étude Conceptuelle**
  Cette deuxième partie détaille la démarche intellectuelle et technique ayant présidé à la conception de la solution. Le *Chapitre 3* justifie le choix de la méthodologie Agile Scrum en la comparant aux modèles classiques (Cascade, Cycle en V) et retrace le calendrier des sprints. Le *Chapitre 4* expose la modélisation conceptuelle du système à travers les diagrammes UML (cas d'utilisation, séquences transactionnelles) et le schéma relationnel des 25 attributs de la CMDB. Enfin, le *Chapitre 5* développe l'analyse mathématique et algorithmique approfondie du moteur anti-doublon (prétraitement Unicode NFD, coefficients de Jaccard et d'Overlap, bonus d'inclusion et complexité en temps réel).

- **Partie III : Réalisation Technique, Cybersécurité et Validation**
  Cette troisième partie est consacrée à la mise en œuvre logicielle, à l'infrastructure et aux tests de qualification. Le *Chapitre 6* expose l'ingénierie backend sous NestJS, la structuration des modules, les DTOs stricts et le catalogue d'API REST. Le *Chapitre 7* détaille l'ingénierie frontend sous Next.js 16, l'ergonomie haute densité du catalogue applicatif, le moteur réactif de calcul budgétaire N-1 et le simulateur conversationnel interactif. Le *Chapitre 8* aborde la cybersécurité, le scellement d'audit SHA-256 certifiable ISO/IEC 27001, la gestion des rôles (RBAC/Keycloak) et l'architecture de déploiement multi-conteneurs Docker Compose. Enfin, le *Chapitre 9* présente la stratégie de test, l'exécution des scénarios d'homologation métier ainsi qu'un bilan réflexif sur les difficultés techniques résolues.

PARTIE I : ÉTUDE PRÉALABLE ET ANALYSE DU CONTEXTE D'ACCUEIL

CHAPITRE 1 : Présentation de l'Entreprise d'Accueil et du DAPSI

L'analyse de l'environnement institutionnel et opérationnel constitue le préambule indispensable à tout projet d'ingénierie logicielle au sein d'une structure d'envergure. Ce chapitre expose l'historique du Groupement des Services Eau et Électricité (GS2E), ses missions statutaires au profit des concessionnaires nationaux, l'organisation structurelle de son Pôle Système d'Information, ainsi que le positionnement stratégique du Département Architecture et Projets Système d'Information (DAPSI), entité d'accueil de ce projet de fin d'études.

I. Historique et Statut Juridique du GS2E

1. Genèse et Évolution Historique

Le Groupement des Services Eau et Électricité (GS2E) est né de la volonté stratégique des deux principaux concessionnaires de services publics de Côte d'Ivoire : la Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE) et la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI).

Les origines de cette organisation remontent à l'année 1997 avec la constitution de la Société Internationale de Gestion d'Études et de Conseils (SIGEC). La SIGEC opérait initialement en tant que prestataire de services d'assistance fonctionnelle et technique auprès du groupe CIE-SODECI.

En 2005, à l'occasion de la renégociation de la convention de concession de service public liant l'État de Côte d'Ivoire à la CIE, une inflexion managériale majeure a été décidée par les directions générales des deux entreprises. Il est apparu nécessaire de concentrer l'ensemble des forces vives des concessionnaires sur leurs cœurs de métier industriels respectifs, à savoir la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique pour la CIE, ainsi que le captage, le traitement et la distribution de l'eau potable pour la SODECI.

Pour concrétiser cette orientation, la gestion des activités supports transversales a été déléguée à une structure mutualisée dédiée. C'est dans ce contexte que le GS2E a été formellement constitué en 2005, avant de démarrer effectivement ses opérations le 1er juillet 2006.

2. Forme Juridique et Modèle Économique

Sur le plan juridique, le GS2E est constitué sous la forme d'un Groupement d'Intérêt Économique (GIE) régi par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.

Ce statut confère au groupement une identité singulière :

- **Absence de Vocation Lucrative :** Le GS2E ne poursuit pas un objectif de profit commercial propre ou de distribution de dividendes financiers. Ses coûts de fonctionnement sont intégralement refacturés à prix coûtant aux entreprises membres (CIE et SODECI) au prorata des prestations exécutées.

- **Mutualisation et Économies d'Échelle :** En fédérant les expertises et les capacités d'achat des deux concessionnaires, le GS2E négocie des contrats-cadres d'envergure, uniformise les processus de gestion et rationalise les investissements matériels et logiciels.

- **Orientation Performance et Qualité :** La mission du GIE est d'offrir des prestations techniques de haut niveau garantissant la maîtrise rigoureuse des coûts opérationnels, la résilience des infrastructures et l'alignement continu sur les meilleures pratiques industrielles internationales.

II. Missions Globales du GS2E

En tant que bras séculier des fonctions transversales du groupe CIE-SODECI, le GS2E prend en charge cinq grands domaines d'activités supports :

1. **La Gouvernance et l'Évolution du Système d'Information (SI) :**

   Conception, développement, déploiement, hébergement et maintenance de l'ensemble du parc applicatif, des réseaux de télécommunication et des infrastructures d'hébergement informatique.

2. **La Prise en Charge des Activités Juridiques :**

   Gestion du contentieux, veille réglementaire sectorielle, rédaction des conventions d'exploitation et conseil juridique auprès des directions générales.

3. **La Gestion des Assurances et Mutuelles :**

   Négociation et administration des polices d'assurance industrielles, couverture des responsabilités civiles et gestion des régimes mutualistes pour les collaborateurs du groupe.

4. **Le Suivi et l'Administration des Contrats :**

   Gouvernance des engagements contractuels tiers, contractualisation des prestations de

sous-traitance et suivi de l'exécution des accords de partenariat technique.

5. **La Centralisation des Achats et Marchés :**

   Organisation des appels d'offres, sélection des fournisseurs, gestion des stocks critiques et approvisionnement logistique des directions régionales et centrales.

Parmi ces missions, le Système d'Information représente la composante la plus critique en termes d'investissements humains, matériels et stratégiques, en raison de la transformation numérique continue des réseaux d'eau et d'électricité (réseaux intelligents, télé-conduite, facturation unifiée).

III. Organisation du Pôle Système d'Information

Le Pôle Système d'Information de GS2E est dirigé par le Directeur Général Délégué SI. Cette direction générale déléguée coordonne la stratégie technologique, veille à la sécurité des actifs numériques et garantit la continuité d'activité des infrastructures informatiques.

Le Pôle SI s'articule autour de deux entités d'état-major et de cinq départements opérationnels spécialisés.

1. Entités d'État-Major et de Contrôle

- **La Sous-Direction Études Économiques et Gestion :** Assure le contrôle de gestion budgétaire, le suivi analytique des coûts de fonctionnement informatique, la planification financière des investissements et l'arbitrage des refacturations internes.

- **La Sous-Direction Sécurité Système d'Information (RSSI) :** Définit la politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI), orchestre la conformité aux normes internationales (notamment ISO/IEC 27001), réalise les audits de vulnérabilité et supervise la gestion des risques cybernétiques.

2. Départements Opérationnels du Pôle SI

L'exécution opérationnelle repose sur cinq départements aux attributions bien délimitées :

1. **Département Infrastructure Systèmes d'Information et Télécoms (DIT) :**

   Chargé de l'ingénierie, de l'administration et de la supervision des réseaux de télécommunication (faisceaux hertziens, fibre optique, liaisons spécialisées), de l'exploitation des centres de données (datacenters) et de la maintenance du parc de serveurs physiques et virtualisés. Le DIT gère également la téléphonie d'entreprise et les contrats opérateurs.

2. **Département Production Informatique (DPI) :**

   Responsable de la mise à disposition, du maintien et du support du matériel bureautique (postes clients, terminaux d'encaissement, périphériques). Il pilote le centre d'assistance technique aux utilisateurs (*Helpdesk* / Support Niveaux 1 et 2) et garantit la qualité de service rendue aux agents sur l'ensemble du territoire ivoirien.

3. **Département Programme SAPHIR (DPS) :**

   Structure d'expertise dédiée au progiciel de gestion clientèle SAPHIR, système central gérant l'ensemble des processus d'abonnement, de relève des compteurs, de facturation et de recouvrement de la CIE et de la SODECI. Le DPS pilote les évolutions paramétriques, la migration vers les nouvelles versions et l'assistance métier avancée.

4. **Département Développement Informatique (DDI) :**

   Prend en charge la conception, le codage, les tests unitaires et la maintenance corrective et évolutive des applications logicielles spécifiques conçues en interne ou sous-traitées. Le DDI opère avec des équipes spécialisées sur les environnements de développement web, mobiles et les frameworks d'entreprise.

5. **Département Architecture et Projets Système d'Information (DAPSI) :**

   Département pivot d'ingénierie amont et de gouvernance globale du SI, au sein duquel s'est déroulé ce stage de fin d'études.

IV. Présentation du Département d'Accueil : Le DAPSI

1. Positionnement et Missions Stratégiques

Le Département Architecture et Projets Système d'Information (DAPSI), dirigé par Monsieur KONE HAMED, occupe une fonction d'arbitrage et de prospective technologique au sein de la gouvernance de GS2E. Il assure l'alignement continu entre la stratégie industrielle des concessionnaires CIE/SODECI et les trajectoires technologiques du Pôle SI.

Les attributions du DAPSI s'articulent autour de trois axes directeurs :

1. **L'Urbanisation et la Définition du Schéma Directeur du SI :**

   Élaborer la trajectoire pluriannuelle des systèmes informatiques, cartographier les blocs applicatifs existants et garantir l'interopérabilité des composants logiciels afin d'éviter la formation d'îlots applicatifs cloisonnés.

2. **La Normalisation des Règles d'Architecture Applicative et Données :**

   Définir les standards technologiques, les patrons de conception (*Design Patterns*), les protocoles d'intégration (REST, microservices), les règles de modélisation des bases de données et les exigences de sécurité applicative s'imposant à tout projet neuf ou refonte.

3. **Le Cadrage et le Pilotage des Projets SI :**

   Instruire les demandes d'opportunité soumises par les directions métiers, évaluer la faisabilité technique, analyser les impacts budgétaires et architecturaux, et coordonner la réalisation des solutions jusqu'à leur mise en production officielle.

2. Le DAPSI comme Initiateur du Projet e-Carto

En tant que garant de l'urbanisation des systèmes d'information, le DAPSI est en première ligne face aux risques de redondance applicative, d'incohérence des données et de désynchronisation budgétaire. Constatant les limites criantes des inventaires bureautiques manuels et l'impact financier des renouvellements imprévus de licences logicielles, le chef de département et les architectes du DAPSI ont formalisé le besoin de concevoir un référentiel centralisé de gouvernance.

Ce besoin a donné naissance au projet **e-Carto**, confié au candidat dans le cadre de son stage de fin d'études d'ingénieur full-stack. L'objectif était de doter le DAPSI d'un outil souverain, hautement sécurisé, capable d'offrir une vision exhaustive du patrimoine applicatif et d'assister la décision architecturale par des algorithmes automatisés.

CHAPITRE 2 : Étude de l'Existant, Diagnostic Critique et Cahier des Charges

L'ingénierie d'une solution de gestion de patrimoine logiciel requiert une analyse objective des processus en vigueur, des outils utilisés antérieurement et des failles constatées. Ce chapitre

dresse le bilan critique de l'existant au sein de la DSI de GS2E, explicite l'impératif financier du cycle budgétaire N-1, formule la matrice exhaustive des exigences fonctionnelles (modules F1 à F7) et formalise le modèle d'accès centralisé unifié sous le profil d'Administrateur DSI.

I. Description et Analyse de l'Existant

1. Typologie du Patrimoine Logiciel Exploité

Le parc applicatif en production au profit de la CIE et de la SODECI regroupe plusieurs centaines d'applications réparties dans diverses strates technologiques :

- **Progiciels de Gestion Intégrés (ERP) et Facturation :** SAPHIR V3 pour la clientèle, modules SAP pour la finance et la logistique.

- **Gestion des Équipements et Maintenance Réseau :** Plateformes de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO JADE, SARA) déployées pour le suivi des lignes électriques et des canalisations d'adduction d'eau.

- **Systèmes d'Information Géographique (SIG) :** Solutions de cartographie spatiale et topologique des réseaux physiques de distribution.

- **Infrastructures de Télé-conduite et IoT :** Systèmes SmartPoste et concentrateurs HES/MDM opérant la télé-relève et la commande à distance des compteurs d'énergie communicants.

- **Applications Web et Mobiles Spécifiques :** Portails d'agences en ligne, applications d'encaissement déporté par mobile money, applications de ressources humaines et formulaires métiers développés en interne.

2. Mécanismes Historiques de Suivi de l'Inventaire

Avant le développement du système e-Carto, la traçabilité de ce parc volumineux reposait essentiellement sur des classeurs Microsoft Excel décentralisés et partagés sur des disques réseaux :

- Chaque division (Études, Exploitation, Télécoms, Sécurité) maintenait sa propre feuille de calcul avec ses propres nomenclatures d'attributs.

- Les informations relatives aux versions des systèmes d'exploitation (OS), des moteurs de base de données (SGBD) et des localisations en datacenters étaient dispersées dans divers comptes rendus d'exploitation.

- Les copies de contrats éditeurs et les documents d'architecture (spécifications techniques de besoins, schémas de flux) étaient stockées de façon non reliée sur des

postes de travail individuels ou des messageries électroniques.

II. Diagnostic Critique et Dysfonctionnements Constatés

L'audit de ces pratiques a révélé quatre dysfonctionnements majeurs paralysant la gouvernance DSI :

1. Fragmentation des Données et Absence de Source Unique de Vérité

L'emploi de fichiers tableurs décentralisés a engendré une asymétrie d'information structurelle. Les équipes d'études et d'exploitation disposaient fréquemment de versions discordantes pour un même actif applicatif. Lorsqu'une mise à jour de version logicielle intervenait en production, l'information n'était répercutée dans le tableur que de façon épisodique, privant le DAPSI d'une vision fidèle de l'état réel de conformité du SI.

2. Prolifération des Doublons Fonctionnels et Dilapidation Budgétaire

Dans une organisation tripartite (GS2E, CIE, SODECI), des initiatives logicielles répondant à des problématiques très voisines émergeaient régulièrement de façon non concertée. En l'absence d'un outil d'analyse sémantique transverse, la DSI instruisait et validait des projets quasi identiques à des plateformes déjà existantes ou en cours d'élaboration. Cette situation conduisait à financer deux fois les mêmes fonctions : honoraires de prestations externes redondants, acquisition inutile de licences logicielles supplémentaires et dispersion des efforts de maintenance informatique.

3. Cécité Contractuelle et Risque Majeur du Cycle Budgétaire N-1

L'élaboration budgétaire au sein de GS2E obéit à la règle stricte du **cycle budgétaire N-1**. Pour qu'une licence d'exploitation logicielle, une souscription SaaS ou un contrat d'assistance éditeur annuel arrivant à échéance au cours de l'exercice *N* puisse être financé, la dépense doit obligatoirement être inscrite et votée lors des conférences budgétaires menées au second semestre de l'année *N-1*.

Sur les tableurs historiques, aucune alerte dynamique n'était automatisée. Les gestionnaires ne découvraient l'échéance des contrats que lorsque l'éditeur notifiait l'imminence de l'arrêt du service ou de la maintenance. Cette absence d'anticipation plaçait la DSI en situation de crise :

- Risque de rupture de service industrielle sur des plateformes critiques (blocage des transactions de paiement, interruption de la facturation).

- Recours obligatoire à des procédures de décaissement d'urgence dérogatoires qui dégradaient les équilibres budgétaires et exposaient les responsables à des sanctions de gouvernance.

4. Non-Conformité aux Exigences d'Audit et de Traçabilité ISO/IEC 27001

Dans le cadre de la démarche de certification de sécurité engagée par GS2E, la norme internationale ISO/IEC 27001 prescrit la journalisation inaltérable, exhaustive et non répudiable des événements de sécurité et d'administration du SI.

Les classeurs tableurs présentaient une vulnérabilité totale sur ce plan :

- N'importe quel utilisateur ayant accès en écriture au fichier partagé pouvait altérer, falsifier ou supprimer une ligne d'actif sans laisser la moindre trace.
- Aucun historique des états antérieurs (*deltas avant/après*) n'était archivé.
- Aucune preuve cryptographique d'intégrité ne permettait de garantir aux auditeurs qu'un registre d'inventaire n'avait pas été manipulé a posteriori.

III. Cahier des Charges Fonctionnel et Matrice des Exigences

Pour répondre à l'ensemble des défaillances constatées, le cahier des charges de la plateforme e-Carto a été structuré autour de sept sous-systèmes fonctionnels majeurs (modules F1 à F7).

1. Module F1 : Tableau de Bord & Hypervision DSI

Le module F1 fournit un centre de pilotage visuel synthétisant l'état du parc logiciel :

- **F1.1 Consolidation Volumétrique :** Calcul en temps réel du nombre total d'actifs applicatifs actifs, du volume d'applications sous contrat de licence, du nombre de projets en phase d'instruction et des alertes critiques non traitées.
- **F1.2 Distribution par Phase de Cycle de Vie :** Restitution de la proportion des actifs selon les phases normalisées (En Projet, En Production, En Maintenance, En Fin de Vie, Décommissionné).
- **F1.3 Cartographie de Résilience (PRI) :** Ventilation des applications selon les quatre niveaux d'alerte du Plan de Reprise Informatique (PRI 1 : Vital, PRI 2 : Majeur, PRI 3 : Important, PRI 4 : Secondaire).
- **F1.4 Bannière Proactive d'Alerte N-1 :** Déclenchement automatique d'un bandeau visuel d'avertissement dès lors qu'au moins une application active entre dans la période d'arbitrage budgétaire N-1, assorti d'une bascule directe vers la vue filtrée du catalogue.
- **F1.5 Fil d'Activité Récente :** Présentation chronologique des cinq dernières actions d'administration intervenues sur le patrimoine.

2. Module F2 : Catalogue Applicatif & CMDB aux 25 Attributs

Le module F2 constitue le cœur d'inventaire de la plateforme, décrivant de manière granulaire chaque actif logiciel selon 25 paramètres normalisés répartis en six groupes conceptuels :

- **Groupe Identité & Typologie :** Nom officiel (nomApp, clé d'unicité textuelle immuable), Description fonctionnelle complète, Domaine fonctionnel normalisé, Source système (Interne, Progiciel, SaaS).

- **Groupe Architecture Technique :** Mécanisme d'authentification utilisé (Keycloak SSO, Active Directory LDAP, Base locale), Version du SGBD (PostgreSQL, Oracle, SQL Server), Version du Système d'Exploitation (Linux Ubuntu, RHEL, Windows Server), Localisation physique en Datacenter (Datacenter GS2E, CIE Vridi, Cloud).

- **Groupe Exploitation & Résilience :** Support externe et contrat de Tierce Maintenance Applicative (TMA), Protocole réseau sécurisé TLS/HTTPS, Existence de sauvegardes automatisées, Facteur de dépendance technique, Répartition typologique des profils d'utilisateurs.

- **Groupe Continuité de Service & Cycle de Vie :** Niveau de PRI associé (relation clé étrangère vers type_pri), Étape du cycle de vie (clé étrangère vers ref_cycle_vie), Date de Mise en Production (MEP), Date de dernier changement.

- **Groupe Gouvernance Humaine & Contacts :** Identifiant et adresse électronique officielle du Responsable des Études, Identifiant et adresse électronique officielle du Responsable de l'Exploitation. L'interface intègre des mécanismes d'interaction directe (boutons de copie d'adresse et liens mailto générés automatiquement).

- **Groupe Gestion Contractuelle :** Drapeau booléen d'assujettissement à licence, Type de licence contractuelle, Date de fin d'engagement contractuel, Commentaires d'arbitrage de la DSI.

3. Module F3 : Moteur d'Anticipation Budgétaire des Licences (Suivi N-1)

Le module F3 opère la surveillance algorithmique continue des dates d'échéance des contrats. Le calcul détermine le différentiel temporel en jours entre la date d'échéance contractuelle et la date du jour :

*Δt_jours = CEIL((T_fin_licence - T_actuel) / (1000 * 60 * 60 * 24))*
Le moteur assigne l'un des quatre états opérationnels suivants :

- **État SANS_LICENCE :** Assigné si estSousLicence = false ou si la date de fin est nulle.

L'actif est libéré de toute contrainte budgétaire d'expiration.

- **État EXPIREE :** Déclenché dès lors que Δt_jours <= 0. Le système applique un badge d'alerte rouge et calcule le nombre exact de jours de dépassement, signalant un risque immédiat de rupture de service.

- **État ALERTE_N1 :** Déclenché lorsque 0 < Δt_jours <= 365. Le contrat arrivant à échéance dans les douze mois, son renouvellement doit obligatoirement être instruit et financé lors des conférences budgétaires N-1. L'interface affiche le nombre de mois restants sous un badge ambre.

- **État VALIDE :** Déclenché lorsque Δt_jours > 365. L'engagement contractuel couvre l'intégralité du prochain exercice.

4. Module F4 : Portefeuille des Projets & Workflow d'Arbitrage DSI

Le module F4 constitue le sas d'instruction des investissements logiciels :

- **F4.1 Enregistrement de Demande :** Saisie des caractéristiques du besoin d'opportunité (titre, cahier des charges, filiale bénéficiaire, chef de projet).

- **F4.2 Contrôle Anti-Doublon Systématique :** Évaluation algorithmique immédiate lors de la saisie, associant au projet un rapport d'évaluation technique et un état de conformité.

- **F4.3 Interface Modale d'Arbitrage :** Interface dédiée permettant de formaliser le statut (VALIDE, REFUSE, DOUBLON_CONFIRME, EN_RESERVE), consigner la décision officielle et les réserves techniques.

- **F4.4 Transformation Atomique ACID :** Dès lors qu'un projet validé est finalisé, l'action de conversion en application officielle exécute une transaction en base de données qui instancie l'actif dans la CMDB, réaffecte les pièces jointes d'architecture et clôture le projet sous le statut immuable TRANSFORME_EN_APPLICATION.

5. Module F5 : Simulateur Conversationnel & Moteur Anti-Doublon

Le module F5 fournit un outil d'assistance à la décision architecturale :

- Intégration d'une interface de dialogue interactive (CartoChatbot) permettant de tester une description textuelle de projet en langage libre.

- Exécution du moteur vectoriel en moins de 20 millisecondes sur le moteur Node.js.

- Restitution d'un score de similarité multi-critères, avec code couleur d'alerte et inventaire des applications et projets entrant en collision fonctionnelle.

6. Module F6 : Piste d'Audit Immuable et Certifiée ISO/IEC 27001

Le module F6 garantit la conformité de non-répudiation et de traçabilité :

- Journalisation systématique de toute création, modification ou suppression logique sur les entités métiers.
- Absence totale de commande de suppression physique ou de modification sur la table historique_log.
- Génération d'une empreinte cryptographique SHA-256 scellant les paramètres de chaque événement.
- Moteur d'extraction différentielle comparant l'état antérieur et l'état postérieur, restitué visuellement sous la forme d'un différentiel coloré (ancien attribut barré en rouge, nouvel attribut souligné en vert).

7. Module F7 : Gestion Électronique des Documents de Faisabilité (GED)

Le module F7 assure l'archivage technique documentaire des actifs :

- Téléversement sécurisé de pièces jointes (fichiers d'architecture, matrices d'exigences, contrats de licences, schémas réseau).
- Contrôle strict des types MIME et neutralisation des extensions à risque.
- Rattachement unifié aux applications et aux projets avec conservation des documents lors des transformations de statut.

IV. Profil d'Accès Unifié : Rôle Unique Administrateur DSI (Accès Universel Centralisé)

1. Contexte d'Évolution et Abandon du Modèle Multi-Rôles

Dans la conception préliminaire du système e-Carto, un modèle RBAC conventionnel fragmenté en cinq rôles distincts (ADMINISTRATEUR_DSI, GESTIONNAIRE_PATRIMOINE_EXPLOITATION, RESPONSABLE_ETUDES, RSSI_AUDITEUR, LECTEUR) avait été initialement esquissé.

Toutefois, à l'issue des arbitrages d'urbanisation et des revues de cadrage avec la Direction des Systèmes d'Information de GS2E, **ce cloisonnement en profils multiples a été officiellement abandonné au profit d'un rôle unique, universel et omnipotent : l'Administrateur DSI (ADMINISTRATEUR_DSI)**.

2. Justifications Stratégiques et Choix d'Architecture

Cette décision de conception repose sur trois impératifs majeurs propres au mode de fonctionnement de la DSI :

1. **Continuité de Responsabilité et Gouvernance Transverse :**

   Au sein du DAPSI et des équipes de pilotage du SI, l'urbanisation applicative, l'anticipation budgétaire des licences logicielles (cycle N-1), l'arbitrage des projets anti-doublon et le contrôle de conformité ne constituent pas des démarches hermétiques confiées à des acteurs isolés. Ils représentent un continuum direct de responsabilités assumé par l'équipe de gouvernance informatique.

2. **Élimination des Frictions Opérationnelles et Goulots d'Étranglement :**

   L'expérience des outils antérieurs a démontré que la segmentation rigide des profils multipliait les temps morts organisationnels (demandes d'élévation de privilèges, attente de validation d'un profil gestionnaire, blocages de consultation en lecture seule lors d'incidents). L'accès unifié supprime toute friction dans le workflow décisionnel.

3. **Accès Universel et Autorité Complète :**

   Chaque utilisateur authentifié sur la plateforme e-Carto opère sous ce statut d'Administrateur DSI, lui conférant des droits d'action absolus et sans entrave sur 100% des sous-systèmes logiciels.

3. Implications Techniques Cibles (Keycloak SSO)

Sur le plan de l'architecture logicielle :

- **Côté Frontend :** Le contexte React (RoleContext.tsx) est définitivement calé sur la valeur permanente 'ADMINISTRATEUR_DSI', déverrouillant systématiquement l'ensemble des boutons d'action (création, modification, arbitrage DSI, conversion atomique, consultation d'audit).

- **Côté Backend :** Le garde NestJS @Roles(Role.ADMINISTRATEUR_DSI) protège de façon uniforme les points de terminaison de l'API REST v1.

- **Perspective Annuaire d'Entreprise (SSO) :** Dans l'infrastructure cible, le raccordement

au serveur **Keycloak DSI** associe directement le jeton OpenID Connect (OIDC) de chaque collaborateur habilité de la DSI à ce rôle maître, garantissant une étanchéité vis-à-vis des tiers tout en offrant un accès fluide aux équipes de pilotage.

V. Contraintes Non-Fonctionnelles et Exigences Techniques

Au-delà des besoins fonctionnels, la solution e-Carto est assujettie à un ensemble de contraintes techniques et opérationnelles strictes :

- **Performance et Temps de Réponse :** Le calcul de similarité anti-doublon sur le corpus textuel complet doit s'exécuter en moins de 20 millisecondes sur le serveur d'application afin de garantir une expérience utilisateur fluide sans gel de l'interface.

- **Intégrité et Résilience des Données (ACID) :** L'intégrité référentielle doit être absolue. L'usage d'identifiants uniques UUID v4 protège l'application contre les attaques par énumération directe. Les opérations critiques (conversion de projet) doivent être encapsulées dans des transactions ACID garantissant qu'aucune anomalie orpheline ne subsiste en base de données.

- **Pérennité du Typage et Architecture Modulaire :** Le backend doit interdire formellement l'utilisation du type any en TypeScript, assurant la robustesse du code source. La logique doit appliquer les préceptes de la Clean Architecture pour découpler l'infrastructure des règles métiers.

- **Sécurité et Non-Répudiation (ISO 27001) :** Les fiches d'actifs ne font l'objet d'aucune suppression physique en base de données (soft delete exclusif avec actif = false). Les dénominations d'actifs et de projets sont verrouillées en écriture dès leur création pour préserver l'intégrité de l'audit.

- **Portabilité et Déploiement Conteneurisé :** L'intégralité des sous-systèmes (base de données, API, interface web) doit être orchestrée sous la forme de conteneurs Docker légers, exploitant des réseaux privés isolés et des volumes persistants pour sécuriser les données de production.

PARTIE II : APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ET ÉTUDE CONCEPTUELLE

CHAPITRE 3 : Démarche Méthodologique et Conduite de Projet

La conduite d'un projet d'ingénierie logicielle au sein d'une structure gérant des infrastructures critiques exige l'adoption d'un cadre méthodologique rigoureux. Ce chapitre analyse de façon comparative les grandes approches de cycle de développement logiciel, justifie le choix du modèle Agile Scrum pour le projet e-Carto au sein du DAPSI, et détaille le cadencement des itérations menées entre le 3 août et le 1er novembre 2026.

I. Analyse Comparative des Méthodes de Développement Logiciel

Le choix d'un modèle de cycle de vie logiciel conditionne la planification des tâches, l'implication des parties prenantes, la gestion des risques et la capacité du système à intégrer les retours d'expérience. Trois modèles prédominants ont fait l'objet d'un examen méthodique : la méthode en Cascade (*Waterfall*), le Cycle en V, et la méthode Agile (Scrum).

1. La Méthode en Cascade (Waterfall)

Introduite historiquement par Winston Royce, la méthode en Cascade structure le cycle de développement sous la forme d'une séquence linéaire de phases hermétiques. Chaque phase doit être intégralement formalisée, validée et archivée sous forme documentaire avant que la phase suivante ne débute :

- Analyse et spécification exhaustive des besoins ;
- Conception architecturale et générale du système ;
- Implémentation technique et codage ;
- Intégration et validation ;
- Déploiement en production et maintenance opérationnelle.

Bien que ce modèle garantisse une documentation exhaustive et un jalonnement contractuel précis, son manque de flexibilité constitue un écueil majeur dans un écosystème logiciel dynamique. L'effet tunnel inhérent à cette approche retarde la confrontation du logiciel aux

utilisateurs finaux jusqu'au terme du cycle, rendant tout ajustement de périmètre particulièrement coûteux.

2. Le Modèle du Cycle en V

Le Cycle en V formalise une symétrie descendante et ascendante en associant chaque étape d'ingénierie et de conception à une phase correspondante de validation et de test :

- La branche descendante couvre le recueil des exigences métiers, la conception générale de l'architecture et la conception technique détaillée.

- La pointe inférieure matérialise la programmation et la réalisation des composants logiciels.

- La branche ascendante assure les tests unitaires (associés à la conception détaillée), les tests d'intégration (associés à la conception générale), puis les tests de recette et de qualification fonctionnelle (associés à l'expression des besoins).

Le Cycle en V offre une traçabilité d'assurance qualité supérieure à la Cascade. Toutefois, il demeure fortement prédictif et séquentiel. Lorsque des règles de gouvernance applicative ou des contraintes budgétaires évoluent en cours de réalisation, l'inertie du processus documentaire ralentit significativement la réactivité technique de l'équipe.

3. La Méthode Agile Scrum

La méthode Agile repose sur un paradigme empirique, incrémental et itératif, formalisé par le Manifeste Agile. Dans le cadre du framework Scrum, l'effort de développement est découpé en cycles courts et rythmés nommés Sprints, d'une durée invariable de deux à quatre semaines.

Chaque Sprint produit un incrément logiciel fonctionnel, testé et potentiellement livrable. Le cadre opérationnel repose sur trois piliers :

- **Transparence :** Les artefacts du projet (Product Backlog, Sprint Backlog) sont visibles de tous les acteurs.

- **Inspection :** Les cérémonies régulières (*Sprint Planning*, *Daily Scrum*, *Sprint Review*) permettent d'examiner en continu l'avancement technique et les écarts fonctionnels.

- **Adaptation :** La rétrospective de Sprint (*Sprint Retrospective*) permet d'ajuster immédiatement les processus d'ingénierie et les priorités métiers dès qu'une déviation ou un axe d'amélioration est identifié.

II. Justification du Choix de la Méthode Agile Scrum

L'adoption du cadre méthodologique Agile Scrum s'est imposée pour le développement de la plateforme e-Carto en raison de facteurs opérationnels et architecturaux propres au DAPSI :

1. **Raffinage Progressif des Paramètres de Gouvernance :**

   La définition exhaustive des 25 attributs de la CMDB applicative nécessitait des arbitrages fonctionnels échelonnés avec les urbanistes du DAPSI et les exploitants du DIT. Scrum a permis de consolider d'abord le socle des identifiants techniques, puis d'enrichir incrémentalement les métriques relatives au Plan de Reprise Informatique (PRI) et au cycle budgétaire N-1.

2. **Étalonnage Empirique du Moteur Anti-Doublon :**

   La modélisation mathématique de similarité lexicale combinait le coefficient de Jaccard, le coefficient de chevauchement et une heuristique nominale. L'approche itérative a offert la possibilité de tester l'algorithme sur des descriptions d'applications réelles de la CIE et de la SODECI, afin d'ajuster les coefficients de pondération et le seuil critique de doublon (0.35) lors des revues de Sprint.

3. **Visibilité Continue pour le Management de la DSI :**

   Des démonstrations périodiques ont été organisées avec le chef de département, Monsieur KONE HAMED, et les architectes référents. Ces présentations régulières d'incréments opérationnels ont permis de valider rapidement l'ergonomie du tiroir latéral haute densité, les alertes budgétaires dynamiques et la clarté du comparateur différentiel de l'audit ISO/IEC 27001.

III. Organisation et Cadencement des Sprints au DAPSI

Le déroulement du stage, s'étendant du 3 août au 1er novembre 2026 (soit une durée totale de 13 semaines), a été structuré en un **Sprint 0** préparatoire suivi de **six Sprints opérationnels** d'une durée unitaire de deux semaines.

Les rôles Scrum ont été répartis au sein du DAPSI de la manière suivante :

- **Product Owner (PO) :** Le Chef de Département DAPSI (M. KONE HAMED), garant de la vision stratégique et de la valeur métier pour la DSI du groupe.

- **Scrum Master & Architecte Référent :** Le Maître de Stage Professionnel, facilitateur des interactions transverses et superviseur des choix technologiques.

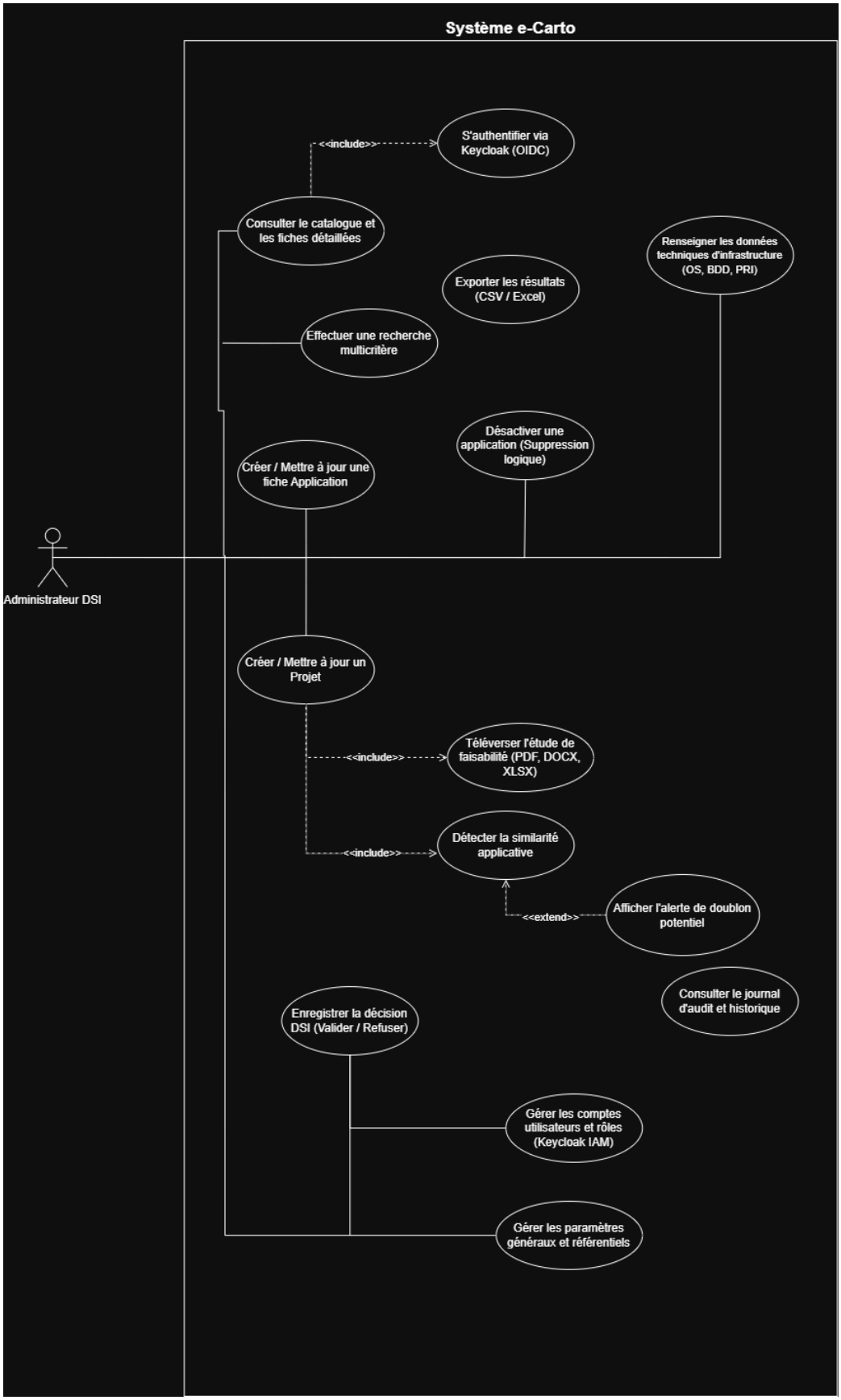
- **Équipe de Développement :** L'ingénieur stagiaire KOUAME Paul-Eliel Emmanuel, assurant la conception, le développement full-stack (NestJS/Next.js) et la conteneurisation Docker.

CHAPITRE 4 : Modélisation Conceptuelle et Conception Système

La conception du système e-Carto mobilise les formalismes de la modélisation orientée objet UML (Unified Modeling Language) et les techniques de modélisation relationnelle des données afin de fournir une vision globale de l'architecture logicielle, alignée sur le modèle d'accès centralisé unifié de la DSI.

I. Modélisation Fonctionnelle et Acteurs UML

1. Acteur Unique du Système : L'Administrateur Centralisé DSI


Système e-Carto
S'authentifier via Keycloak (OIDC)
<<include>>
Consulter le catalogue et les fiches détaillées
Renseigner les données techniques d'infrastructure (OS, BDD, PRI)
Exporter les résultats (CSV / Excel)
Effectuer une recherche multicritère
Désactiver une application (Suppression logique)
Créer / Mettre à jour une fiche Application
Administrateur DSI
Créer / Mettre à jour un Projet
Téléverser l'étude de faisabilité (PDF, DOCX, XLSX)
<<include>>
Détecter la similarité applicative
<<include>>
Afficher l'alerte de doublon potentiel
<<extend>>
Consulter le journal d'audit et historique
Enregistrer la décision DSI (Valider / Refuser)
Gérer les comptes utilisateurs et rôles (Keycloak IAM)
Gérer les paramètres généraux et référentiels

Conformément aux arbitrages organisationnels actés avec la Direction des Systèmes d'Information, le modèle d'acteurs d'e-Carto a écarté la segmentation en profils multiples au profit d'un acteur universel unique : **l'Administrateur Centralisé DSI**.

Ce choix modélise fidèlement la réalité opérationnelle de l'équipe de pilotage informatique de GS2E :

- Tout utilisateur authentifié assume l'intégralité du cycle de gouvernance.
- Il n'existe aucune frontière de lecture seule ou de transfert de responsabilité entre l'instruction d'un projet, la gestion de la CMDB, le suivi des licences N-1 et l'audit de conformité.
- L'acteur dispose ainsi d'une relation directe avec l'ensemble des cas d'utilisation modélisés.

2. Description Structurée des Cas d'Utilisation

Les cas d'utilisation modélisent les frontières fonctionnelles du système e-Carto, tous rattachés à l'acteur Administrateur DSI :

- **Gérer le Catalogue Applicatif (CMDB) :**
    - *Description :* Consulter l'inventaire complet des actifs logiciels, appliquer des filtres multicritères (par domaine fonctionnel, filiale, statut de licence ou criticité PRI), ouvrir le tiroir latéral haute densité affichant les 25 attributs, mettre à jour les métadonnées techniques et archiver logiquement un actif (*soft delete*).
- **Surveiller et Arbitrer le Cycle Budgétaire des Licences (N-1) :**
    - *Description :* Évaluer dynamiquement les jours restants avant expiration contractuelle, filtrer instantanément les contrats entrant dans la zone critique (délai inférieur ou égal à 365 jours), analyser les messages d'alerte proactive et exporter des états de synthèse sous format tabulaire pour les conférences budgétaires annuelles.
- **Instruire, Arbitrer et Convertir les Projets SI :**
    - *Description :* Enregistrer les besoins d'opportunité, déclencher l'analyse de similarité anti-doublon en temps réel, formaliser la décision d'arbitrage (VALIDE, REFUSE, DOUBLON_CONFIRME, EN_RESERVE), et exécuter la conversion atomique ACID transformant un projet validé en fiche d'application en production.

- **Auditer la Conformité ISO/IEC 27001 :**
    - *Description :* Parcourir la piste d'audit immuable, inspecter les empreintes cryptographiques SHA-256 certifiant la non-altération des journaux, et analyser les deltas différentiels avant/après sur chaque champ modifié.
- **Simuler la Détection de Doublons (CartoChatbot) :**
    - *Description :* Saisir une expression textuelle en langage libre dans l'interface conversationnelle et obtenir en moins de 20 millisecondes le score de collision ainsi que la liste des applications existantes équivalentes.
- **Administrer la GED Technique :**
    - *Description :* Téléverser, télécharger et associer des pièces jointes techniques (dossiers d'architecture, matrices d'exigences, contrats) aux fiches d'applications et de projets.

II. Modélisation Dynamique : Séquences Transactionnelles Clés

L'opération la plus critique de la plateforme réside dans la **transformation atomique d'un projet validé en application officielle en exploitation**. Cette action coordonne l'écriture de données sur plusieurs tables relationnelles au sein d'une transaction unique afin d'éliminer tout risque d'incohérence.

Déroulement Séquentiel de la Transformation Atomique ACID

1. **Initiation de l'action :** L'Administrateur DSI déclenche la conversion depuis l'interface Next.js en renseignant les paramètres techniques d'exploitation complémentaires dans le formulaire dédié.

2. **Transmission de la charge utile :** Le client web transmet une requête HTTP POST /api/v1/projets/:id/transformer-application au contrôleur NestJS.

3. **Contrôle d'accès et validation :** Le RolesGuard certifie l'habilitation de l'Administrateur DSI, tandis que le ValidationPipe vérifie la conformité structurelle du DTO TransformerApplicationDto.

4. **Ouverture de transaction ACID :** Le service métier invoque le gestionnaire de transaction Prisma $transaction pour exécuter l'ensemble des opérations de manière indivisible :

- Insertion de l'actif au sein de la table application avec initialisation de ses 25 attributs et génération d'un identifiant universel UUID v4.

- Insertion des liaisons filiales au sein de la table d'association application_societe.

- Mise à jour du projet d'origine dans la table projet : bascule du statut vers TRANSFORME_EN_APPLICATION, verrouillage des modifications ultérieures et affectation de la clé étrangère application_id pointant vers la nouvelle application créée.

- Réassignation de l'ensemble des fichiers attachés dans document_faisabilite : mise à jour de la clé étrangère de rattachement du projet vers la nouvelle entité applicative.

5. **Scellement d'audit immuable :** Le service d'audit calcule le condensat cryptographique SHA-256 de l'opération globale et persiste l'événement dans historique_log.

6. **Validation et acquittement :** La transaction PostgreSQL est validée (*commit*) et le backend retourne une réponse HTTP 200 OK avec la fiche d'application instanciée. En cas de défaillance sur l'une des sous-opérations, l'ensemble des écritures est intégralement annulé (*rollback*), garantissant l'absence de données orphelines.

III. Modélisation des Données et Schéma Relationnel de la CMDB

La structure relationnelle de la base de données PostgreSQL 16 est organisée en quatre domaines conceptuels distincts afin d'assurer l'indépendance des modules et la clarté du schéma.

1. Dictionnaire Exhaustif des 25 Attributs de la CMDB Applicative

L'ensemble de ces 25 paramètres normalisés structure l'intégrité de la gouvernance applicative, décrivant la pile d'infrastructure, les métriques PRI et les modalités contractuelles.

À ces 25 attributs de gouvernance s'ajoutent les champs d'intégrité opérationnelle : commentaire (TEXT), actif (BOOLEAN, support du décommissionnement logique), createdAt (TIMESTAMPTZ) et updatedAt (TIMESTAMPTZ).

2. Modélisation des Tables Transverses, d'Organisation et de Traçabilité

Le modèle relationnel intègre les entités périphériques garantissant la cohérence globale :

- **historique_log :** Enregistre de manière immuable l'ensemble des événements du SI. La

table encapsule les champs id (UUID), entite_nom (VARCHAR 50), entite_id (UUID), action (VARCHAR 50), utilisateur_id (VARCHAR 100), date_action (TIMESTAMPTZ) et details (JSONB). Le champ details héberge l'empreinte de hachage SHA-256 ainsi que le dictionnaire différentiel isolant les champs modifiés.

- **document_faisabilite :** Gère les métadonnées de la GED technique. Elle contient les attributs id (UUID), nom_fichier (VARCHAR 255), chemin_stockage (VARCHAR 500), type_mime (VARCHAR 100), taille_octets (BIGINT), application_id (UUID, nullable avec suppression en cascade), et projet_id (UUID, nullable avec suppression en cascade).

- **societe et service :** Modélisent l'organisation du groupe CIE-SODECI-GS2E. La table de jonction application_societe relie de manière plusieurs-à-plusieurs les applications aux filiales utilisatrices.

CHAPITRE 5 : Modélisation Algorithmique et Mathématique du Moteur Anti-Doublon

La maîtrise des dépenses logicielles au sein de la DSI passe par l'interdiction de financer des projets développant des briques fonctionnelles déjà disponibles dans le patrimoine applicatif. Ce chapitre expose les fondements mathématiques, le pipeline de normalisation linguistique et la complexité algorithmique du moteur anti-doublon d'e-Carto.

I. Problématique Mathématique et Contraintes Industrielles

L'identification de doublons fonctionnels relève du traitement automatique du langage naturel (TALN) appliqué aux systèmes d'information. L'algorithme doit comparer une expression de besoin non structurée à l'ensemble des descriptions d'applications et de projets existants.

Pour être viable dans l'architecture d'e-Carto, le moteur devait satisfaire trois contraintes d'ingénierie majeures :

1. **Autonomie d'Infrastructure :** Absence totale de dépendance envers une API d'intelligence artificielle externe, éliminant les coûts de récurrence et les risques d'indisponibilité réseau.

2. **Latence Inférieure à 20 Millisecondes :** Capacité à s'exécuter en temps réel directement sur le moteur V8 de Node.js lors de la frappe utilisateur ou de l'interaction avec le Chatbot.

3. **Résilience Linguistique :** Insensibilité aux variations typographiques françaises (accents, majuscules, ponctuations) et compensation du biais d'asymétrie de longueur

des textes.

II. Pipeline de Prétraitement et Normalisation Unicode NFD

Afin d'extraire la substantifique moelle sémantique des descriptions textuelles, chaque chaîne de caractères brute subit un pipeline de nettoyage en quatre étapes :

1. Décomposition Canonique Unicode (NFD)

Dans l'encodage standard UTF-8, les caractères accentués peuvent être représentés sous forme combinée (par exemple le caractère 'é' codé par l'octet \u00e9) ou sous forme décomposée (la lettre 'e' suivie du diacritique d'accent aigu \u0301). Pour neutraliser tout artefact diacritique, le moteur décompose les caractères selon la forme canonique Unicode NFD, puis élimine les marques diacritiques comprises dans le bloc Unicode [\u0300-\u036f] :

T_norm = regex_replace(T_NFD, [\u0300-\u036f], ∅)

2. Normalisation de Casse et Découpage Lexical (Tokenisation)

Le texte T_norm est converti en minuscules intégrales, puis segmenté en une liste ordonnée de termes (tokens) en scindant la chaîne sur tout caractère non alphanumérique :

Tokens = split(lowercase(T_norm), [^a-z0-9]+)

3. Filtrage du Bruit et Élimination des Mots Vides

Les termes de longueur inférieure ou égale à deux caractères (prépositions courtes, articles et conjonctions tels que de, la, le, en, un, et) n'apportent aucune valeur discriminante. Ils sont filtrés pour produire l'ensemble lexical final W :

W = { w ∈ Tokens | length(w) > 2 }

III. Modélisation Vectorielle et Coefficients de Similarité Ensembliste

Chaque actif logiciel ou projet est modélisé par l'ensemble unique de ses mots discriminants :

- Set_A = Ensemble de mots clés nettoyés de l'application ou du projet A
- Set_B = Ensemble de mots clés nettoyés de la demande de projet B

1. Formulation Mathématique du Coefficient de Jaccard

L'indice de similarité de Jaccard J(A, B) évalue la taille de l'intersection des deux vocabulaires rapportée à la taille de leur union :

J(A, B) = |Set_A ∩ Set_B| / |Set_A ∪ Set_B| = |Set_A ∩ Set_B| / (|Set_A| + |Set_B| - |Set_A ∩ Set_B|)
Propriétés :

- 0 ≤ J(A, B) ≤ 1.
- J(A, B) = 1 si et seulement si Set_A = Set_B.
- J(A, B) = 0 si les ensembles sont disjoints (Set_A ∩ Set_B = ∅).

2. Le Biais d'Asymétrie et le Coefficient de Chevauchement de Szymkiewicz-Simpson

L'indice de Jaccard présente une limite majeure dans l'analyse de projets logiciels : la pénalisation par la disproportion de taille. Lorsqu'une demande de projet concise (comportant par exemple 15 mots clés) est comparée à la fiche d'une application existante exhaustive (comportant 200 mots), le dénominateur de Jaccard (|Set_A ∪ Set_B|) croît mécaniquement. Même si les 15 mots de la demande sont intégralement présents dans l'application existante (|Set_A ∩ Set_B| = 15), le score de Jaccard reste faible :

J(A, B) = 15 / (15 + 200 - 15) = 15 / 200 = 0.075 (7.5%)
Pour corriger ce phénomène, e-Carto calcule en parallèle le **coefficient de chevauchement de Szymkiewicz-Simpson (Overlap Coefficient)** :

Overlap(A, B) = |Set_A ∩ Set_B| / min(|Set_A|, |Set_B|)
Dans le scénario d'asymétrie précédent, le coefficient de chevauchement isole la taille du sous-ensemble le plus petit :

Overlap(A, B) = 15 / min(15, 200) = 15 / 15 = 1.0 (100%)
Le coefficient d'Overlap mesure ainsi le degré d'inclusion de la nouvelle idée au sein du périmètre d'un système déjà déployé.

IV. Heuristique Nominale, Fonction Combinée et Matrice de Décision

1. Heuristique d'Inclusion des Noms Métiers

Dans la gouvernance de GS2E, l'intitulé d'une application reflète souvent directement la fonction traitée. Une règle heuristique évalue l'inclusion mutuelle des dénominations principales

nettoyées de longueur supérieure à trois caractères :

Bonus_nom = 0.55 si (length(Nom_A) > 3 ET length(Nom_B) > 3) ET (Nom_A inclus dans Nom_B OU Nom_B inclus dans Nom_A), sinon 0

2. Fonction Combinée Finale

Le score final de collision multi-critères Score_combine agrège les coefficients en accordant une pondération de 65% au chevauchement de Szymkiewicz-Simpson et de 35% à l'indice de Jaccard, avec intégration du bonus nominal et plafonnement unitaire :

Score_combine = max(0.35 * J(A, B) + 0.65 * Overlap(A, B), Bonus_nom)

```
// Extrait : Calcul du score de similarité combiné (Backend NestJS)
// setA et setB représentent les "sacs de mots" normalisés des deux
entités
const jaccard = intersectionCount / (setA.size + setB.size -
intersectionCount);
const overlap = intersectionCount / Math.min(setA.size, setB.size);

// Pondération favorisant le chevauchement (65%) sur Jaccard (35%)
// Le nameBonus (0.55) est appliqué si le nom exact est inclus
(Heuristique métier)
const combinedScore = Math.max(jaccard * 0.35 + overlap * 0.65,
nameBonus);
const isDuplicate = combinedScore >= 0.35; // Seuil d'alerte DSI
```

Score_final = min(1.0, Score_combine)

3. Matrice d'Arbitrage et Transitions d'États Automatisées

Le comportement de la plateforme e-Carto repose sur un seuil critique d'alerte fixé à 0.35 (35 % de similarité combinée). Lorsqu'un projet bascule en statut DOUBLON_DETECTE, aucune dépense ne peut être engagée sans la convocation d'un arbitrage formel de la DSI pour statuer sur l'opportunité de réutiliser l'actif existant.

V. Analyse de Complexité Algorithmique et Benchmarks

1. Analyse de la Complexité Théorique

Soit N_apps le nombre total d'applications actives en base, N_projets le nombre de projets en cours d'instruction, et K le nombre moyen de mots distincts par entité logicielle (K ≈ 40 mots).

- La phase de prétraitement et de constitution de la table de hachage (Set) s'exécute en temps linéaire par rapport au texte : O(K).

- Le calcul de l'intersection de deux tables de hachage s'opère en temps proportionnel à la taille de la plus petite collection : O(min(|Set_A|, |Set_B|)).

- La comparaison séquentielle face aux N_apps entités du patrimoine présente une complexité temporelle globale de :

$$O(N_apps * min(K_projet, K_app))$$

Sur le plan spatial, le stockage en mémoire vive des dictionnaires de mots distincts requiert une empreinte mémoire proportionnelle au corpus : O(N_apps * K), soit moins de 5 mégaoctets pour un patrimoine de 1 000 applications.

2. Évaluation des Performances Face aux Architectures Deep Learning

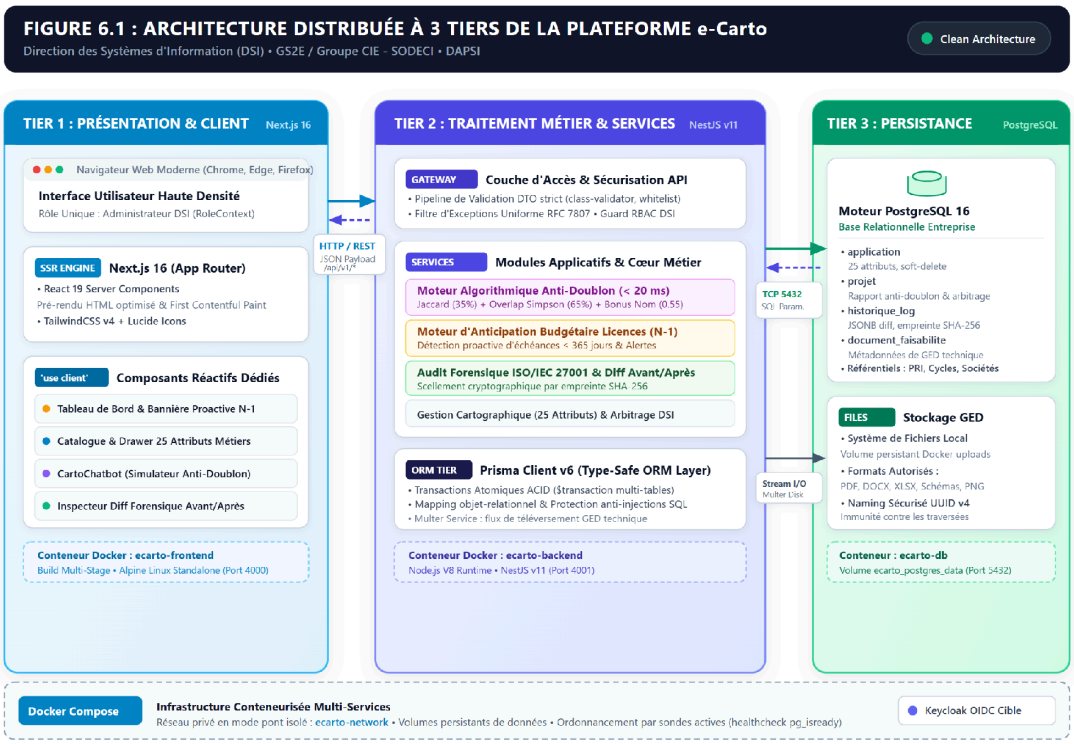
Le moteur développé offre un compromis adapté aux exigences de réactivité en temps réel du DAPSI, validant le traitement des requêtes en moins de 20 millisecondes tout en garantissant la confidentialité des données stratégiques du groupe CIE-SODECI.

PARTIE III : RÉALISATION TECHNIQUE, CYBERSÉCURITÉ ET VALIDATION

CHAPITRE 6 : Ingénierie du Backend (NestJS) et Persistance des Données

L'assise technique de la plateforme e-Carto a été bâtie selon les exigences d'évolutivité, de découplage et d'intégrité requises pour les applications de gestion d'infrastructures critiques. Ce chapitre présente en détail les patrons d'architecture logicielle retenus, la structure modulaire de l'application NestJS v11, les mécanismes stricts de validation contractuelle des flux d'entrée, la gestion unifiée des anomalies conforme aux recommandations RFC 7807, ainsi que la modélisation de la couche de persistance transactionnelle adossée à PostgreSQL 16 et Prisma ORM v6.

I. Architecture Logicielle et Modularité Clean Architecture



Le choix du framework NestJS v11 découle de la volonté de s'affranchir de la désorganisation structurelle fréquente dans les écosystèmes Node.js traditionnels. Construit au-dessus du moteur d'exécution Node.js et du serveur HTTP Express, NestJS fournit une architecture modulaire formalisée inspirée du patron architectural Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) et des préceptes de la Clean Architecture.
Le socle backend a été développé en TypeScript avec un niveau de rigueur élevé : l'indicateur d'évaluation stricte du compilateur (strict: true) est activé, prohibant formellement l'utilisation du type d'échappement any ou les conversions de types arbitraires. Cette approche garantit la détection des incohérences dès la phase de compilation.
L'implémentation applique rigoureusement les principes de conception SOLID :

- **Responsabilité Unique (SRP) :** Les contrôleurs HTTP n'assurent que la réception des requêtes et l'émission des réponses, déléguant tout traitement métier à des couches de services dédiées, qui s'appuient elles-mêmes sur le client de persistance de base de données.
- **Ouverture / Fermeture (OCP) :** L'ajout de nouveaux référentiels de configuration (tels que de nouveaux types de Plans de Reprise Informatique ou de nouvelles filiales d'exploitation) s'opère sans altérer les structures métier fondamentales des applications ou des projets.
- **Substitution de Liskov (LSP) :** L'usage d'interfaces partagées pour la gestion des traces d'audit et la manipulation documentaire autorise l'interchangeabilité des fournisseurs de stockage sans modifier la logique consommatrice.
- **Ségrégation des Interfaces (ISP) :** Chaque contrat de transfert de données (DTO) est ciblé sur une intention opérationnelle précise, interdisant le recours à des objets composites surdimensionnés.
- **Inversion des Dépendances (DIP) :** Le conteneur d'inversion de contrôle (IoC) de NestJS orchestre l'injection de dépendances (@Injectable()). Les contrôleurs et les services interagissent via des abstractions injectées, ce qui simplifie la substitution des services lors des phases de tests automatisés.

2. Organisation de l'Arborescence du Code Source

Le code source de l'API REST v1 est structuré sous le répertoire src/ en sous-systèmes autonomes :

3. main.ts : Point d'entrée exécutable instanciant l'application, initialisant le préfixe global de routage (api/v1), activant les mécanismes de sécurité CORS, liant le filtre global d'interception des exceptions et chargeant le pipeline universel de validation.
4. app.module.ts : Module racine assurant l'agrégation ordonnée des modules fonctionnels et la configuration des variables d'environnement.
5. prisma/ : Encapsulation du service PrismaService, responsable de l'initialisation de la connexion TCP au moteur PostgreSQL et de l'interception des événements d'arrêt applicatif pour fermer proprement les descripteurs de connexion.
6. common/ : Répertoire transverse centralisant les décorateurs personnalisés, les

définitions des rôles et statuts, les filtres globaux de gestion des erreurs et les gardes d'autorisation.

7. modules/ : Regroupement des modules de domaine métier étanches (applications, projets, audit, files, referentiels, reporting).

II. Structuration des Modules de Domaine

Chaque domaine fonctionnel est encapsulé dans un module NestJS dédié, associant son contrôleur, ses services et ses classes de transfert de données :

1. Module de Gestion du Parc Applicatif (ApplicationsModule)

Ce module administre le cycle de vie des fiches d'actifs au sein de la CMDB. Le service associé assure la persistance des 25 attributs de gouvernance. Il vérifie l'absence de dates d'inauguration incohérentes (rejet des dates de mise en production futures) et coordonne la table de jonction des filiales utilisatrices.
Dans le cadre des impératifs d'audit, la méthode de modification neutralise formellement toute tentative d'altération de l'attribut nomApp, garantissant l'intégrité de l'appellation initiale. De même, la suppression physique d'enregistrements est exclue au profit d'un décommissionnement logique via le positionnement de l'indicateur booléen actif à faux.

2. Module d'Instruction des Projets et d'Arbitrage (ProjetsModule)

Point d'entrée des demandes d'opportunité d'investissement logiciel, ce module incorpore le moteur algorithmique d'analyse de redondance fonctionnelle. Toute soumission ou révision de descriptif de projet déclenche l'exécution en mémoire de l'évaluation de similarité lexicale.
Le contrôleur expose les routes d'arbitrage réservées à la gouvernance informatique pour enregistrer les réserves techniques et formaliser l'aval ou le refus de la demande. Il héberge également la logique de transition atomique permettant de transformer une étude validée en fiche d'application active.

3. Module d'Audit Forensique et Traçabilité (AuditModule)

Conçu pour satisfaire les critères de non-répudiation de la norme ISO/IEC 27001, ce module journalise chaque opération d'écriture affectant le patrimoine. Le service d'audit prend en charge la sérialisation des charges utiles, le scellement cryptographique et la production de structures différentielles isolant l'état antérieur et l'état postérieur des enregistrements.
Afin de préserver les performances face à un volume élevé de traces, la consultation des logs d'audit applique une optimisation par regroupement de requêtes (batch resolution) : les identifiants techniques des ressources modifiées sont extraits de la page courante pour récupérer les dénominations officielles en seulement deux requêtes SQL directes, éliminant ainsi le problème des requêtes N+1.

4. Modules Transverses : Fichiers, Référentiels et Consolidation

- **FilesModule :** Gère la réception, le filtrage et l'enregistrement sur volume persistant des pièces jointes techniques (spécifications, devis éditeurs, schémas directeurs) au moyen du gestionnaire de flux Multer.
- **ReferentielsModule :** Expose en lecture seule les tables dictionnaires de la DSI (catégories de Plans de Reprise Informatique, jalons de cycles de vie, statuts d'instruction de projets, filiales industrielles).
- **ReportingModule :** Élabore les indicateurs de synthèse du tableau de bord (nombre d'actifs en criticité maximale, état du parc sous contrat, volume de contrats sous alerte budgétaire N-1).

III. Pipeline de Validation Globale et Intégrité des Contrats DTO

Afin d'immuniser le système contre l'injection de paramètres non sollicités ou mal formatés, le point d'entrée de l'application configure un pipeline de validation strict adossé à la bibliothèque class-validator :

TypeScript
```
app.useGlobalPipes(
  new ValidationPipe({
    whitelist: true,
    forbidNonWhitelisted: true,
    transform: true,
  }),
);
```

```
// Extrait : DTO NestJS assurant la validation stricte des données entrantes
import { IsString, IsNotEmpty, IsBoolean, IsOptional } from 'class-validator';

export class CreateApplicationDto {
  @IsString()
  @IsNotEmpty()
  nomApp: string;

  @IsString()
  @IsNotEmpty()
  domaineFonctionnel: string;
```

```
  @IsBoolean()
  estSousLicence: boolean;

  @IsOptional()
  @IsString()
  typeLicence?: string;
}
```

Ce paramétrage applique un triple niveau de protection :

1. **Épuration stricte (whitelist: true) :** Toute propriété transmise dans le corps d'une requête HTTP qui n'est pas expressément déclarée avec un décorateur dans le DTO cible est supprimée de la charge utile.
2. **Rejet des charges altérées (forbidNonWhitelisted: true) :** Si un client tente de faire transiter des attributs parasites non modélisés, la requête est rejetée avec un code d'erreur HTTP 400.
3. **Transformation typée (transform: true) :** Les types primitifs sérialisés sous forme de chaînes de caractères (tels que les nombres ou les dates formatées) sont automatiquement convertis vers leurs types TypeScript natifs correspondants.

Chaque structure de transfert, à l'image des classes CreateApplicationDto, UpdateApplicationDto, CreateProjetDto et DecisionDsiDto, utilise des décorateurs stricts garantissant la conformité formelle des données avant leur transmission aux services métier.

IV. Gestion Centralisée des Exceptions Conforme à la Spécification RFC 7807

Afin d'éviter la prolifération de formats d'erreur hétérogènes au sein de l'API, le backend intègre un filtre global d'interception des exceptions (AllExceptionsFilter). Toutes les anomalies d'exécution, qu'il s'agisse d'erreurs de validation HTTP, de violations de contraintes d'unicité de base de données ou de dysfonctionnements internes inattendus, sont interceptées et normalisées selon les préconisations du standard RFC 7807 (*Problem Details for HTTP APIs*).
La structure de réponse retournée en cas d'incident présente une enveloppe homogène et prévisible :

5. **statusCode :** Code de statut HTTP standard qualifiant la nature de l'anomalie.
6. **error :** Dénomination formelle de l'exception identifiée.
7. **message :** Explication textuelle explicite et compréhensible pour l'opérateur.
8. **timestamp :** Horodatage précis de l'incident exprimé au format ISO 8601 UTC.
9. **path :** Point d'accès de l'API REST ayant généré l'anomalie.

Ce dispositif élimine la fuite d'informations sensibles (telles que les traces d'appels internes ou la topologie physique des tables de la base de données) tout en fournissant aux équipes de support des éléments diagnostiques immédiatement exploitables.

V. Couche de Données et Rigueur Transactionnelle

ACID sous Prisma ORM v6

La persistance des données repose sur l'association du moteur de base de données relationnelle PostgreSQL 16 et du client typé Prisma ORM v6.

1. Sécurisation Intrinsèque et Abstraction Typée

L'emploi de Prisma garantit une synchronisation stricte entre le schéma déclaratif physique (schema.prisma) et les types manipulés dans le code TypeScript. Le modèle élimine les risques d'injection SQL en paramétrant systématiquement l'ensemble des requêtes exécutées. De plus, les attributs identifiants exploitent le standard des identifiants universels aléatoires UUID v4 générés nativement par la fonction PostgreSQL uuid_generate_v4(), prévenant les risques d'exploration non autorisée par incrémentation séquentielle.

2. Isolation Transactionnelle et Conversion de Projet en Actif

La robustesse du système s'illustre particulièrement lors de l'opération de transformation d'un projet d'étude en application officielle en production. Cette opération exige une cohérence parfaite sur quatre tables relationnelles distinctes.
Elle est encapsulée au sein d'une transaction atomique ACID ($transaction) :

- **Création de l'actif applicatif :** Insertion dans la table application de la nouvelle fiche logicielle, dotée de l'ensemble de ses 25 attributs de gouvernance.
- **Association filiale :** Enregistrement dans la table de liaison application_societe de la filiale bénéficiaire initiale avec horodatage de déploiement.
- **Mise à jour et scellement du projet d'origine :** Modification de l'enregistrement dans la table projet pour affecter le statut immuable TRANSFORME_EN_APPLICATION, lier la clé étrangère application_id pointant vers la nouvelle entité applicative créée, et verrouiller tout arbitrage ultérieur.
- **Réaffectation des archives documentaires :** Mise à jour en bloc des enregistrements de la table document_faisabilite afin de transférer l'ensemble des pièces jointes d'architecture du projet vers l'application correspondante.

Si un incident technique ou une violation de contrainte survient au cours de l'une de ces étapes, la transaction est instantanément interrompue et l'ensemble des écritures préalables est annulé (*rollback*), empêchant la persistance d'enregistrements orphelins ou incohérents dans la base de données.

VI. Catalogue des Points de Terminaison de l'API REST v1

L'ensemble des fonctionnalités backend est exposé au travers d'une API web RESTful versionnée, structurée selon les conventions sémantiques des verbes HTTP. Le tableau ci-dessous dresse l'inventaire des points de terminaison opérationnels du système :

Méthode HTTP	Point de Terminaison (Endpoint)	Finalité Métier et Traitement Associé	Code Succès
GET	/api/v1/applications	Recherche paginée, filtres multicritères et sélection du parc	200 OK
POST	/api/v1/applications	Création d'un actif applicatif ou réactivation d'un actif archivé	201 Created
GET	/api/v1/applications/:id	Récupération de la fiche complète et des 25 attributs associés	200 OK
PATCH	/api/v1/applications/:id	Mise à jour des attributs techniques (hors dénomination protégée)	200 OK
DELETE	/api/v1/applications/:id	Décommissionnement logique de l'actif (positionnement actif = false)	200 OK
POST	/api/v1/applications/:id/reactivate	Réactivation opérationnelle d'une application décommissionnée	200 OK

DELETE	/api/v1/applications/:id/societes/:socId	Retrait du rattachement à une filiale spécifique	200 OK
POST	/api/v1/applications/:id/documents	Téléversement et liaison d'un document d'architecture technique	201 Created
GET	/api/v1/projets	Consultation paginée du portefeuille des études d'opportunité	200 OK
POST	/api/v1/projets	Enregistrement d'un projet avec calcul anti-doublon en direct	201 Created
GET	/api/v1/projets/:id	Détail d'une demande avec rapport complet de similarité	200 OK
PATCH	/api/v1/projets/:id	Révision d'un projet et réévaluation algorithmique du score	200 OK
POST	/api/v1/projets/:id/arbitrage	Formalisation de la décision de la gouvernance DSI	200 OK

POST	/api/v1/projets/:id/transformer-application	Exécution de la transaction atomique de mise en production	200 OK
POST	/api/v1/projets/check-similarity	Simulation anti-doublon instantanée sans persistance en base	200 OK
DELETE	/api/v1/projets/:id	Archivage logique d'un projet d'étude	200 OK
POST	/api/v1/projets/:id/documents	Téléversement d'un cahier des charges ou schéma d'étude	201 Created
GET	/api/v1/audit	Extraction paginée du journal d'audit avec deltas différentiels	200 OK
GET	/api/v1/referentiels/*	Consultation des tables dictionnaires (PRI, filiales, statuts)	200 OK
GET	/api/v1/reporting/kpi	Agrégation des métriques globales pour le tableau de bord	200 OK

CHAPITRE 7 : Ingénierie du Frontend (Next.js 16) et Expérience Utilisateur

L'interface de la plateforme e-Carto a été développée avec le framework Next.js 16 et la bibliothèque React 19. L'objectif était d'offrir une ergonomie professionnelle et réactive, capable de manipuler une forte densité d'informations techniques sans dégrader les temps de réponse de l'application.

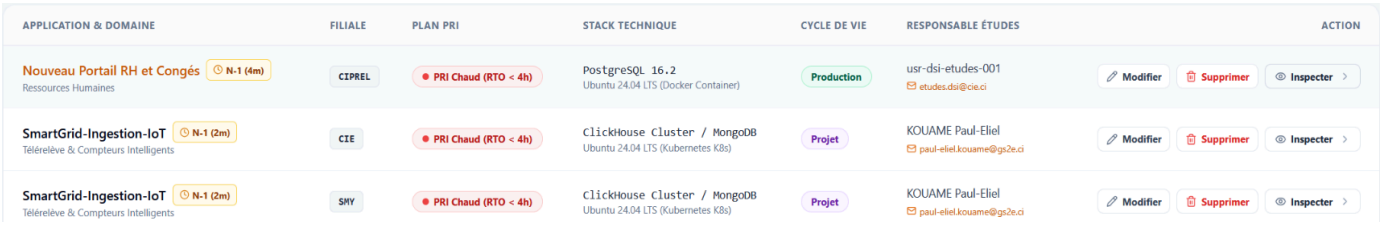
I. Architecture App Router et Découpage Server/Client Components

L'organisation applicative repose sur le paradigme moderne de l'App Router (src/app/). Ce modèle permet d'exploiter la complémentarité entre le rendu exécuté côté serveur et l'interactivité dynamique côté client :

- **Composants Serveur (Server Components) :** Utilisés pour les gabarits de structure générale (layout.tsx) et le pré-chargement asynchrone des données de base. Ils génèrent le code HTML initial directement sur le serveur, ce qui réduit considérablement le volume de code JavaScript transféré au navigateur et accélère le premier affichage significatif de la page (*First Contentful Paint*).
- **Composants Client (Client Components - 'use client') :** Réservés aux briques nécessitant une gestion d'état locale, l'écoute d'événements utilisateur ou des animations d'interface. Ils portent les formulaires réactifs, les filtres dynamiques, les tiroirs latéraux coulissants, le simulateur conversationnel anti-doublon et le visualiseur différentiel d'audit.

La stylisation s'appuie sur le framework utilitaire TailwindCSS, assurant un rendu visuel net, une gestion fluide des mises en page réactives et une typographie adaptée aux tableaux de bord d'entreprise.

II. Implémentation du Moteur Client de Qualification Budgétaire N-1



Le suivi rigoureux du cycle budgétaire N-1 constitue un axe directeur du système e-Carto. La fonction utilitaire calculerAlerteLicence implémente la logique d'analyse temporelle directement dans le navigateur pour garantir une réactivité immédiate sans sollicitation réseau superflue.

1. Modélisation de l'Algorithme Temporel

L'évaluation se base sur l'écart en millisecondes entre la date d'échéance contractuelle de la licence et la date du jour calculée à minuit, converti en nombre entier de jours :

Δt_jours = CEIL((T_fin_licence - T_jour) / (1000 * 60 * 60 * 24))
Le nombre de mois restants est ensuite évalué sur une base moyenne de cycle mensuel :

M_restants = max(0, FLOOR(Δt_jours / 30.4375 + 0.5))

```
// Extrait : Détermination du statut de la licence (Suivi budgétaire
N-1)
export function calculerStatutLicence(dateFinLicence: Date): string {
  const joursRestants = differenceEnJours(dateFinLicence, new Date());

  if (joursRestants < 0) {
    return 'EXPIREE'; // Alerte critique : Rupture de service
potentielle
  } else if (joursRestants <= 365) {
    return 'ALERTE_N1'; // Alerte ambre : Renouvellement budgétaire à
engager
  } else {
    return 'VALIDE'; // Vert : Contrat sécurisé pour le cycle actuel
  }
}
```

2. Règles de Qualification et Classes de Restitution

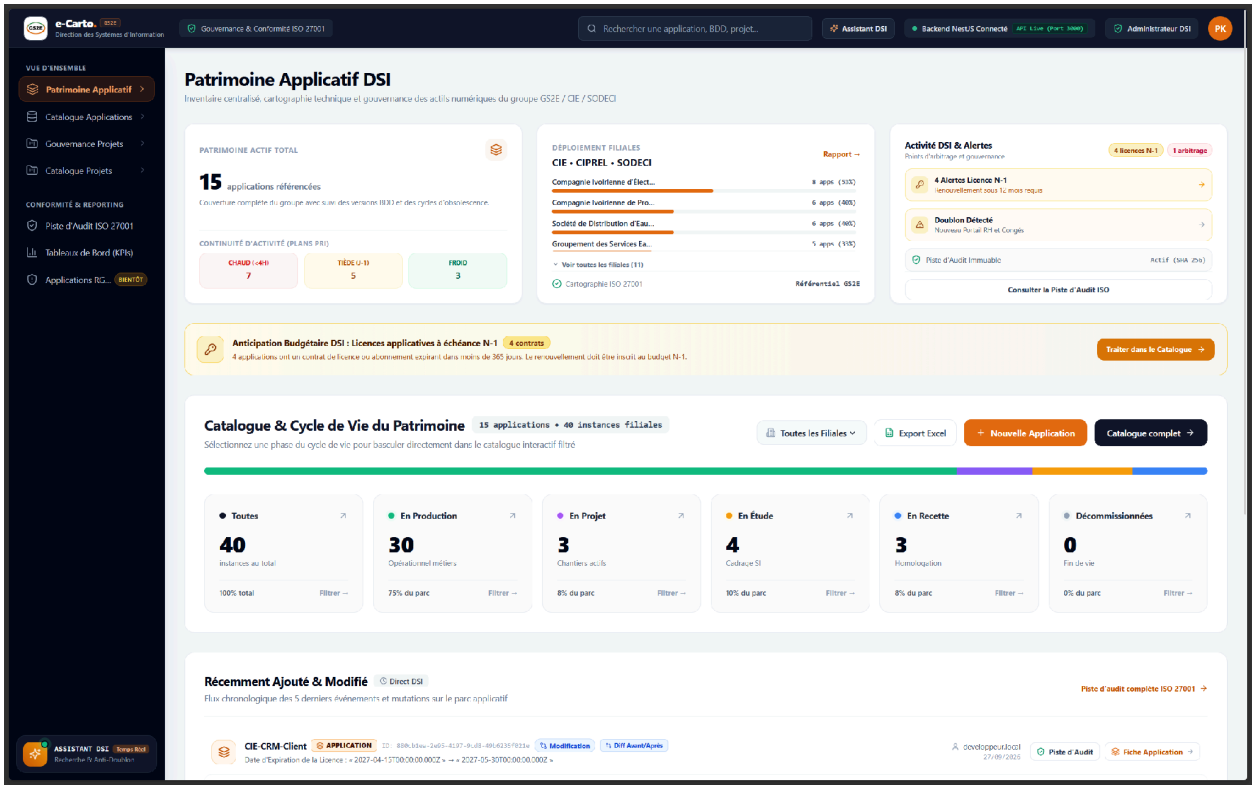
La fonction classe chaque contrat selon quatre états mutuellement exclusifs :

- **Sans Licence (SANS_LICENCE) :** Actif si la souscription payante est désactivée ou si la date d'échéance n'est pas renseignée. L'interface affiche un badge gris neutre indiquant l'absence de contrainte contractuelle.
- **Contrat Expiré (EXPIREE) :** Déclenché dès lors que Δt_jours ≤ 0. Le système applique un badge rouge signalant un risque immédiat d'interruption de service et affiche le nombre de jours d'échéance dépassés.
- **Période d'Alerte Budgétaire N-1 (ALERTE_N1) :** Activé lorsque le différentiel est compris entre 0 et 365 jours inclus. L'interface affiche un badge ambre signalant l'obligation d'intégrer le renouvellement de la licence dans les travaux budgétaires N-1 de la DSI.
- **Contrat Valide (VALIDE) :** Assigné lorsque le délai restant excède 365 jours. L'application affiche un badge vert émeraude confirmant la conformité contractuelle pour l'exercice à venir.

III. Centre d'Hypervision DSI et Catalogue Haute Densité

L'expérience utilisateur s'articule autour de deux écrans centraux conçus pour faciliter le pilotage opérationnel :

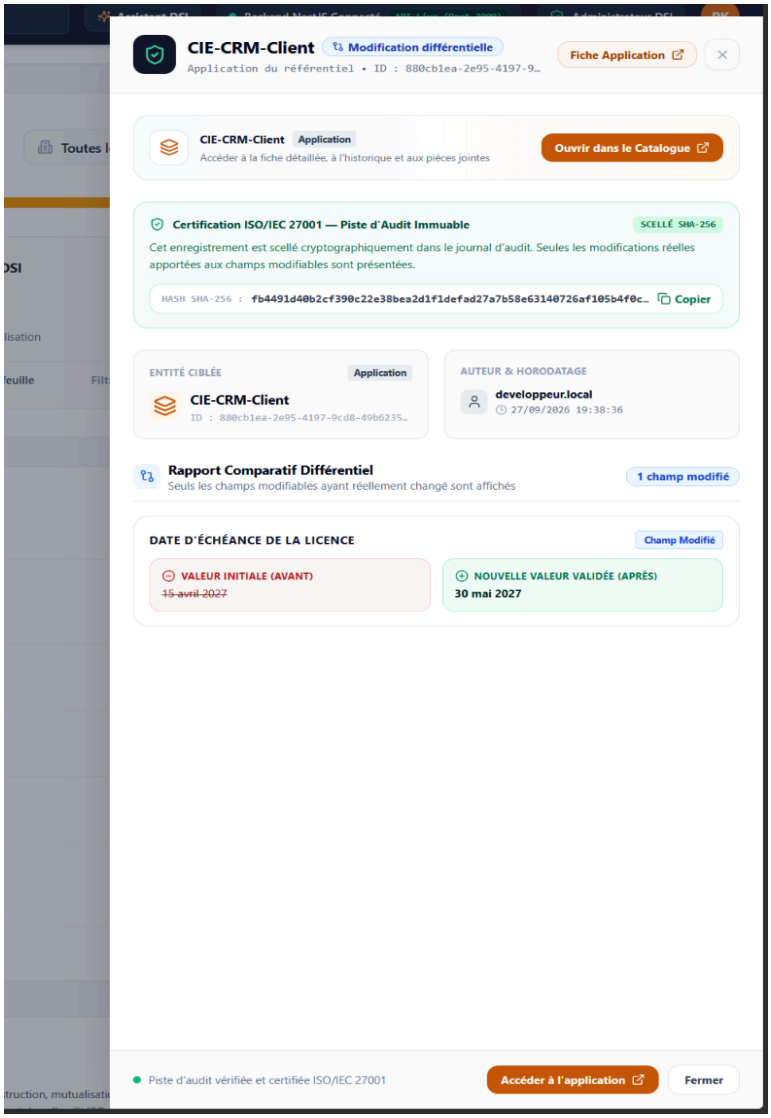
1. Tableau de Bord et Indicateurs Clés de Performance



La page d'accueil opérationnelle regroupe les indicateurs stratégiques indispensables au management de la DSI :

- **Tuiles volumétriques synthétiques :** Présentation du nombre global d'actifs gérés, du volume d'applications sous contrat de maintenance payant, du nombre de projets en phase d'instruction et du total d'alertes en cours.
- **Répartition graphique du cycle de vie :** Affichage d'une barre de distribution segmentée illustrant la proportion des actifs en phase de projet, en production opérationnelle, en maintenance ou décommissionnés.
- **Bannière d'alerte budgétaire proactive :** Bandeau ambre mis en valeur dès qu'au moins une application active entre dans la période d'échéance N-1 ($0 < \Delta t_jours \leq 365$ jours), proposant une action directe vers la vue filtrée du catalogue.
- **Fil de traçabilité récente :** Liste chronologique des cinq dernières interventions techniques conduites sur le patrimoine applicatif.

2. Catalogue Applicatif et Tiroir Latéral Haute Densité (Drawer)



Le catalogue applicatif centralise l'inventaire sous forme de tableau interactif. L'utilisateur peut effectuer des recherches textuelles instantanées, filtrer par filiale d'exploitation ou activer d'un clic le filtre dédié aux seules alertes de licences N-1.
Au clic sur une ligne, un tiroir latéral (*Drawer*) coulisse depuis la bordure droite de l'écran sans quitter la vue d'ensemble. Ce tiroir présente les 25 attributs de la CMDB sous forme de cartes d'informations thématiques :

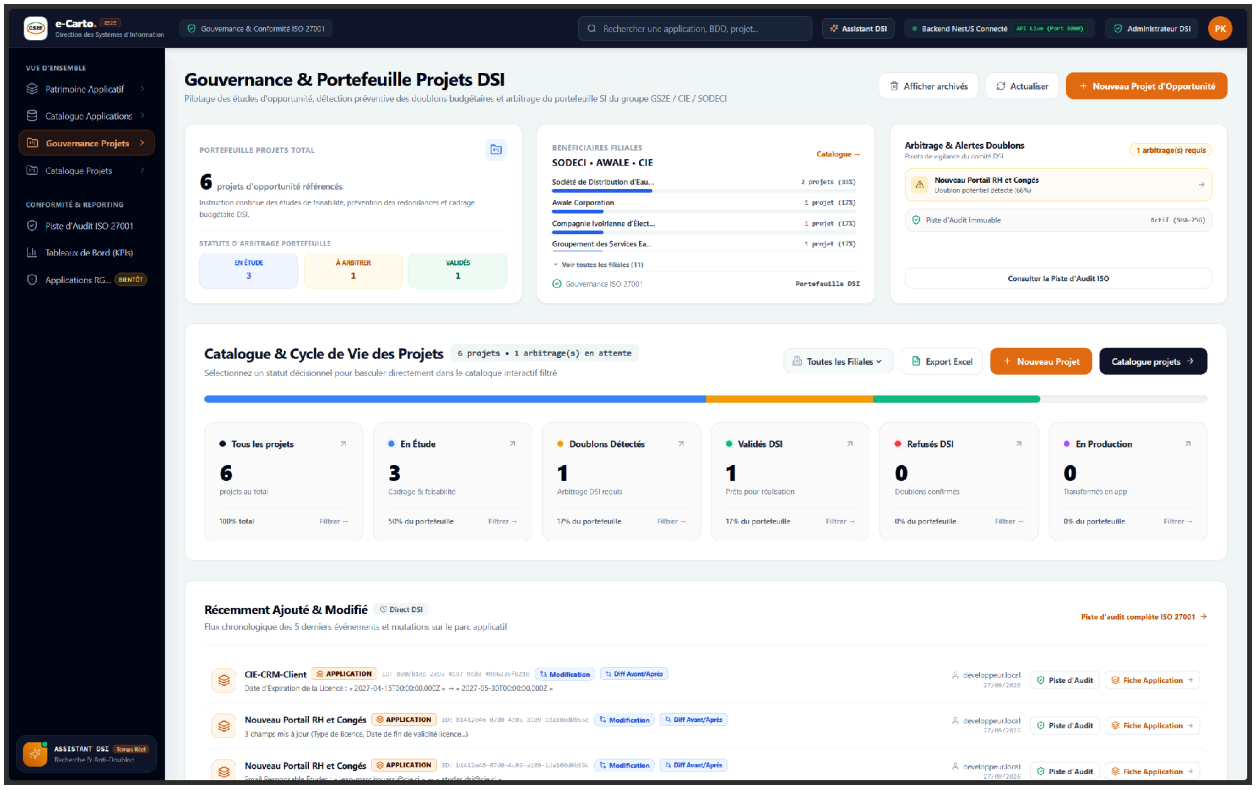
- Synthèse de l'état contractuel et compte à rebours d'échéance.
- Paramètres d'architecture technique (OS, SGBD, datacenter, authentification).
- Indicateurs de résilience et de continuité d'activité (criticité du Plan de Reprise Informatique, sauvegardes, liaisons sécurisées).
- Encadrés de gouvernance humaine affichant les coordonnées du responsable d'études et du responsable d'exploitation, accompagnés de boutons permettant la copie rapide des adresses et l'ouverture d'un nouveau message pré-rempli dans le client de

messagerie de l'utilisateur.

IV. Formulaire Réactif et Prévisualisation Dynamique des Échéances

L'enregistrement d'une nouvelle application ou l'édition d'une fiche existante mobilise une fenêtre modale segmentée en cinq sections thématiques : Identité fonctionnelle, Spécifications techniques, Continuité d'activité, Gouvernance et Suivi contractuel.
Dans la section dédiée aux licences, un interrupteur réactif déploie les options de contractualisation. Dès qu'une date de fin d'engagement est sélectionnée dans le calendrier, le composant exécute immédiatement la fonction calculerAlerteLicence en mémoire.
Une boîte de prévisualisation stylisée apparaît alors instantanément sous le champ de saisie, indiquant le badge attribué et formulant le message d'avertissement budgétaire N-1 avant même la validation définitive du formulaire. Ce mécanisme guide l'opérateur et supprime les erreurs d'appréciation temporelle lors de la saisie.

V. Portefeuille des Projets, Modale d'Arbitrage et Transition d'État



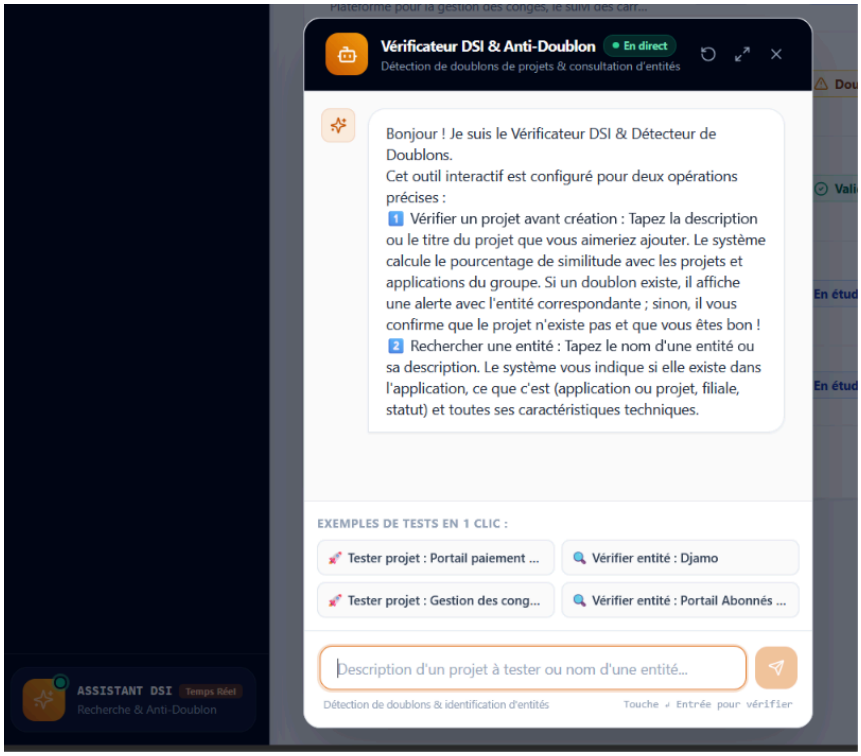
Le suivi des investissements logiciels s'opère via un écran dédié organisant le cycle de vie des études préliminaires :

- **Identification visuelle des statuts :** Chaque projet est repéré par un badge d'état (EN_ETUDE, DOUBLON_DETECTE, VALIDE, REFUSE ou TRANSFORME_EN_APPLICATION).
- **Interface modale d'arbitrage :** L'utilisateur peut ouvrir à tout moment la console de décision pour consigner formellement la décision retenue par la gouvernance, assortir le projet de réserves d'urbanisation ou motiver un refus d'investissement.



- **Conversion en actif officiel :** Dès lors qu'un projet valide le statut VALIDE, un bouton spécifique permet de déployer le formulaire de mise en production. La saisie des informations d'infrastructure complémentaires déclenche la transaction atomique backend qui archive le projet et intègre la nouvelle application dans le catalogue officiel.

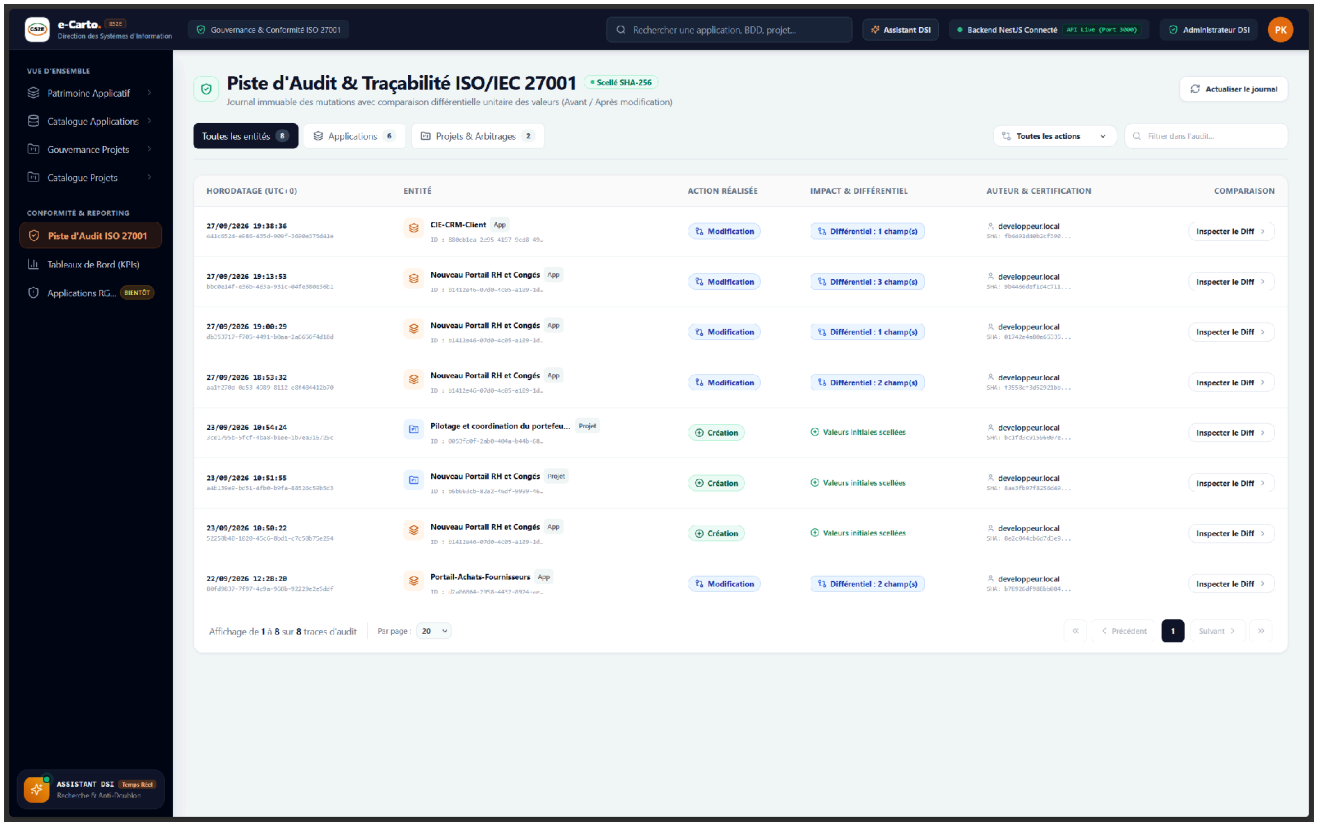
VI. Simulateur Anti-Doublon et Agent Conversationnel (CartoChatbot)



Afin de permettre aux porteurs de projets et aux urbanistes de tester facilement leurs idées en amont, un agent conversationnel interactif (*CartoChatbot*) est intégré sous forme de bulle d'assistance flottante :

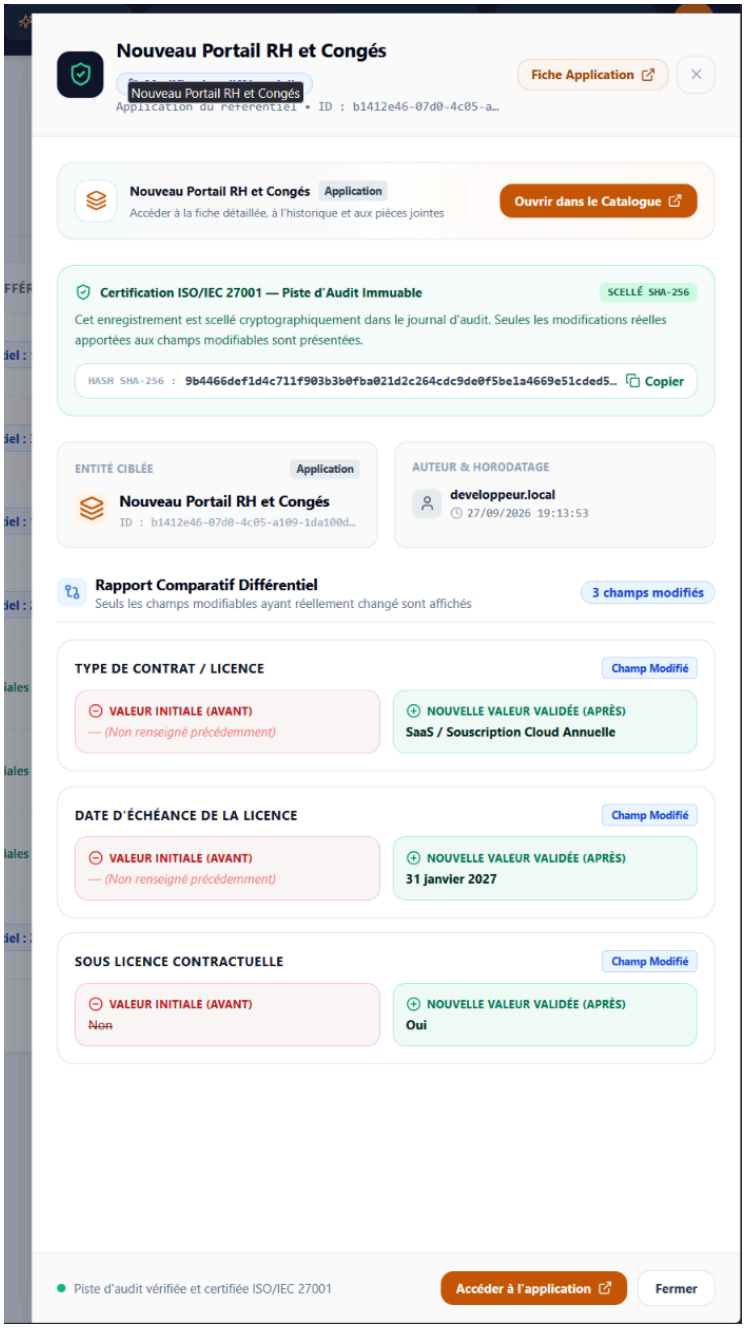
- L'opérateur formule son besoin sous forme de texte libre en langage naturel.
- Le composant transmet la requête au point d'accès d'évaluation algorithmique, qui traite l'analyse en moins de 20 ms.
- La réponse est restituée sous forme d'une carte d'arbitrage visuelle précisant le score de similarité obtenu, le niveau d'alerte attribué et les liens directs vers les applications ou projets existants présentant des proximités fonctionnelles.

VII. Visualisation Forensique des Traces d'Audit et Rendu Différentiel



L'examen du journal de sécurité s'opère au travers d'une vue chronologique recensant l'ensemble des événements enregistrés. Chaque événement indique la nature de l'opération, l'entité concernée, l'opérateur et la certification ISO/IEC 27001.
Au clic sur un enregistrement, un panneau latéral d'inspection forensique analyse l'objet différentiel technique :

- Les clés de données de la base sont traduites dynamiquement en libellés français explicites grâce à un dictionnaire de correspondances.
- Pour chaque paramètre altéré, l'interface affiche une comparaison directe : l'ancienne valeur est présentée dans un encadré rouge avec texte barré, tandis que la nouvelle valeur est affichée dans un encadré vert avec texte souligné.
- L'empreinte cryptographique SHA-256 scellant l'opération est affichée avec un bouton permettant la copie intégrale de la clé pour vérification indépendante.



VIII. Gestion Globale de l'Autorisation et Profil Maître Administrateur DSI

Conformément à la simplification du modèle d'accès décidée avec la Direction des Systèmes d'Information, le contexte applicatif client (RoleContext.tsx) opère sous l'autorité exclusive du rôle unique ADMINISTRATEUR_DSI.
Ce module centralise la gestion de session et d'état transverse :

- La variable d'état du rôle est verrouillée de manière permanente sur la valeur ADMINISTRATEUR_DSI. Dès le chargement de l'application, ce statut est propagé dans les en-têtes des appels réseau et dans le stockage local du navigateur.
- Tous les écrans et boutons d'action (création d'actifs, modification des attributs, arbitrage formel des projets, conversion atomique et consultation des pistes d'audit) sont accessibles nativement sans barrière de profil.
- Le contexte pilote également les interactions transversales : il synchronise la barre de recherche globale présente dans le bandeau supérieur et gère l'état d'ouverture ainsi que les requêtes initiales du composant conversationnel anti-doublon.

CHAPITRE 8 : Cybersécurité, Conformité ISO/IEC 27001 et Déploiement Conteneurisé

Dans le cadre de l'exploitation de systèmes d'information interconnectés aux infrastructures vitales de distribution d'eau et d'électricité, la sécurité logicielle et la traçabilité des opérations constituent des exigences incontournables. Ce chapitre présente les dispositifs de cybersécurité déployés, le mécanisme d'audit immuable certifiable ISO/IEC 27001, ainsi que l'infrastructure conteneurisée assurant la résilience et l'isolation des services.

I. Journalisation Immuable et Scellement Cryptographique SHA-256

La norme internationale de sécurité de l'information ISO/IEC 27001 impose la conservation d'une trace d'audit intègre, exhaustive et non répudiable pour l'ensemble des événements d'administration touchant aux actifs critiques.
Pour répondre à cette exigence, la table historique_log a été conçue selon un principe d'immuabilité technique stricte :

- **Absence totale d'opérations d'altération :** Aucun point de terminaison de mise à jour (PUT, PATCH) ou de suppression (DELETE) n'est implémenté pour cette table, et aucun mécanisme de cascade ne peut en provoquer la purge.
- **Scellement par empreinte cryptographique :** Lors de chaque écriture, le service d'audit sérialise de manière déterministe les informations clés de l'action (identifiant de l'opérateur, type d'entité, identifiant technique de la ressource, nature de l'opération, horodatage précis et charge utile des deltas). L'algorithme standard SHA-256 génère ensuite un condensat numérique unique de 256 bits (64 caractères hexadécimaux).

Toute altération frauduleuse ou modification manuelle directe dans la base de données PostgreSQL provoquerait une divergence immédiate entre le contenu des données et l'empreinte stockée, permettant la détection instantanée de toute falsification lors des audits de sécurité forensique.

II. Règles d'Intégrité Référentielle et Décommissionnement Logique (Soft Delete)

La cohérence historique du patrimoine logiciel repose sur deux règles d'intégrité strictes :

- **Immuabilité des désignations officielles :** L'appellation technique d'une application (nomApp) ainsi que le titre formel d'un projet (titre) ne peuvent faire l'objet d'aucune modification après leur enregistrement initial. Ils constituent les clés d'ancrage historique de l'audit.
- **Politique de suppression logique (*Soft Delete*) :** La destruction physique de lignes en base de données par l'instruction SQL DELETE est proscrite sur les entités maîtresses.

Toute demande de retrait d'un actif bascule son indicateur booléen actif à faux et horodate l'attribut dateDernierChangement. L'application disparaît des inventaires actifs tout en demeurant parfaitement consultable par les auditeurs, préservant l'intégrité de l'ensemble des dépendances relationnelles.

III. Modèle d'Habilitation Centralisé et Raccordement Cible Keycloak SSO

La sécurité des accès repose sur un modèle d'autorité centralisé garantissant l'accès universel des équipes de pilotage DSI :

1. **Protection universelle des contrôleurs :** Le garde NestJS @Roles(Role.ADMINISTRATEUR_DSI) protège l'intégralité des routes de modification, d'arbitrage et d'administration du backend.
2. **Suppression du cloisonnement interne :** L'unification autour de ce profil unique élimine les blocages de gestion des droits au sein de l'équipe d'urbanisation, tout en conservant une frontière étanche vis-à-vis des tiers non authentifiés.
3. **Intégration cible Keycloak SSO (OpenID Connect) :** Dans la cible d'infrastructure du groupe, le backend intègre la stratégie passport-jwt couplée à la bibliothèque jwks-rsa. Ce dispositif assure la validation des jetons JWT asymétriques émis par le serveur Keycloak de l'entreprise, en associant automatiquement les membres authentifiés de la direction informatique au rôle maître ADMINISTRATEUR_DSI.

IV. Sécurité des Téléversements GED et Défense en Profondeur

Le module de gestion électronique des documents techniques applique une stratégie de défense en profondeur contre les risques d'élévation de privilèges et de compromission serveur :

- **Filtrage des formats autorisés :** Seuls les types MIME correspondant aux documents bureautiques standard (PDF, feuilles de calcul, documents de traitement de texte et formats d'images techniques) sont acceptés par le gestionnaire Multer. Tout fichier binaire exécutable (.exe, .sh, .bat) est systématiquement rejeté.
- **Neutralisation des noms de fichiers :** Lors de l'écriture sur disque, le nom d'origine du fichier est remplacé par un identifiant universel UUID v4 unique. Cette mesure prévient les attaques par traversée de répertoires (*Path Traversal*) et élimine les risques d'écrasement involontaire en cas de dénominations identiques.
- **Protection applicative contre les failles courantes :** L'échappement natif opéré par React protège l'interface contre les injections de scripts non autorisés (XSS), tandis que l'utilisation systématique de requêtes paramétrées par Prisma élimine tout risque d'injection SQL.

V. Orchestration Conteneurisée Docker Compose et Stratégie Multi-Stage

Pour assurer une portabilité totale et une stricte parité entre les environnements de développement et d'hébergement institutionnel, la plateforme e-Carto est déployée sous forme de conteneurs légers orchestrés par Docker Compose.
Les images de conteneurs pour NestJS et Next.js exploitent le patron de compilation multi-étapes (*multi-stage build*) découpé en trois phases :

1. **Étape des Dépendances (*Deps Stage*) :** Téléchargement et installation des paquets Node.js déclarés dans le fichier package-lock.json via l'instruction npm ci.
2. **Étape de Construction (*Builder Stage*) :** Compilation des sources TypeScript, génération du client Prisma et optimisation du paquet de production (nest build et next build).
3. **Étape d'Exécution Minimale (*Runner Stage*) :** Utilisation d'une image de base Alpine Linux épurée, ne recevant que les artefacts finaux compilés (dist/ pour le backend et le répertoire autonome .next/standalone pour le frontend), sans conserver les outils de compilation ni les dépendances de développement.

Cette méthode réduit la taille des images finales de plus de 80% et diminue considérablement la surface d'attaque en écartant les outils d'ingénierie non nécessaires à l'exécution.

VI. Topologie Réseau Isolée, Volumes Persistants et Contrôles de Santé

L'architecture d'hébergement est conçue pour garantir l'indépendance et la résilience des trois sous-systèmes :

- **Réseau privé en mode pont (ecarto-network) :** Les conteneurs communiquent au sein d'un réseau virtuel isolé. La base de données PostgreSQL n'est pas exposée sur le réseau public ; elle est uniquement accessible par le conteneur du backend NestJS via sa résolution de nom interne.
- **Persistance des données d'exploitation :** Deux volumes Docker nommés protègent les données contre toute perte lors du renouvellement des conteneurs : ecarto_postgres_data pour le stockage des tables et index de la base, et ecarto_backend_uploads pour la conservation des fichiers attachés de la GED.
- **Ordonnancement par sondes de santé (*Healthchecks*) :** Le démarrage des conteneurs est ordonnancé au moyen de sondes de contrôle actives. Le moteur de base de données exécute périodiquement la commande pg_isready. Le conteneur du backend attend la validation explicite de cette sonde avant d'initialiser ses migrations et de démarrer son écoute HTTP, garantissant qu'aucun service ne tente de communiquer avec une base non initialisée.

CHAPITRE 9 : Stratégie de Qualification Logicielle, Scénarios de Test et Bilan Réflexif

La phase finale du projet a consisté à vérifier la conformité fonctionnelle et technique du système au travers d'une campagne de qualification complète. Ce chapitre expose la méthodologie de test adoptée, détaille le déroulement pas à pas des six scénarios de validation métier, et propose une analyse réflexive des défis d'ingénierie résolus durant la réalisation.

I. Cadre d'Assurance Qualité et Typologie des Tests

L'assurance qualité du projet e-Carto a combiné plusieurs niveaux de contrôle :

- **Contrôle d'intégrité statique et typage :** Vérification continue assurée par le compilateur TypeScript en mode strict et le linter ESLint, interdisant les approximations syntaxiques ou les variables non typées.
- **Tests unitaires algorithmiques :** Validation ciblée du service de similarité textuelle (cleanWords, calculs de Jaccard, d'Overlap et bonus d'inclusion nominale) sur des échantillons textuels représentatifs afin de certifier le respect des seuils d'alerte.
- **Tests d'intégration des routes d'API :** Contrôle du comportement des contrôleurs, de la conformité des formats de retour selon la spécification RFC 7807 et du bon déclenchement des transactions atomiques lors des conversions de projets.
- **Validation fonctionnelle de bout en bout :** Exécution manuelle et outillée de scénarios d'utilisation réels reproduisant les démarches quotidiennes des équipes d'urbanisation de la DSI.

II. Validation Empirique des Six Scénarios Métiers Majeurs

Six scénarios complets ont été exécutés afin de qualifier l'ensemble des modules fonctionnels :

1. Scénario 1 : Prise en Main et Détection Proactive N-1

- **Procédure :** Connexion sur le tableau de bord principal à l'adresse /applications.
- **Observations :** Affichage instantané des indicateurs consolidés. Présence immédiate du bandeau d'alerte ambre signalant les contrats de licence arrivant à échéance au cours de l'exercice à venir.
- **Résultat :** Clic sur l'action de traitement : la vue bascule instantanément vers le catalogue applicatif avec le filtre N-1 activé, isolant les applications requérant un provisionnement budgétaire d'urgence (telles que l'application de relation client *CIE-CRM-Client*). Scénario validé.

2. Scénario 2 : Recherche et Communication Directe avec les Responsables

- **Procédure :** Sélection d'un actif applicatif au sein du catalogue pour déployer le tiroir latéral haute densité.
- **Observations :** Affichage ordonné des cartes thématiques contenant les 25 attributs techniques et opérationnels. Dans la section de gouvernance humaine, les adresses électroniques des responsables d'études et d'exploitation sont clairement restituées.
- **Résultat :** Clic sur l'icône de copie : confirmation visuelle de l'enregistrement dans le presse-papier. Clic sur le bouton de messagerie : ouverture automatique du client de messagerie de l'ordinateur avec un courriel pré-adressé au responsable ciblé. Scénario validé.

3. Scénario 3 : Enregistrement d'un Actif et Test Réactif de la Licence

- **Procédure :** Ouverture du formulaire de création d'application, remplissage des sections initiales et déploiement des options contractuelles dans la section finale.
- **Observations :** Activation de l'interrupteur de souscription payante et sélection d'une date d'expiration fixée à six mois de la date courante.
- **Résultat :** Une boîte de prévisualisation ambre apparaît instantanément sous le calendrier avant même la soumission du formulaire, avertissant l'opérateur de l'intégration automatique de l'actif dans le périmètre du cycle budgétaire N-1. Scénario validé.

4. Scénario 4 : Détection Instantanée d'un Doublon lors d'une Soumission d'Idée

- **Procédure :** Déploiement de l'agent conversationnel (*CartoChatbot*) en bas de l'écran et saisie de la phrase d'intention : *"Nouveau système de facturation et encaissement client pour la distribution d'eau"*.
- **Observations :** En moins de 20 ms, le moteur vectoriel en mémoire évalue le corpus face à la totalité des applications et projets de la base de données.
- **Résultat :** Le simulateur retourne une alerte rouge signalant un doublon potentiel avéré avec un score supérieur au seuil critique de 35%, affichant les liens vers les actifs existants et préconisant un arbitrage de la gouvernance avant engagement budgétaire. Scénario validé.

5. Scénario 5 : Arbitrage DSI et Transformation Atomique ACID

- **Procédure :** Navigation vers le portefeuille de projets /projets. Sélection d'une étude en cours d'instruction, ouverture de la fenêtre d'arbitrage et formalisation d'une décision positive avec consignation des réserves d'architecture.
- **Observations :** Le badge d'état passe au vert avec le statut VALIDE, rendant disponible l'action de conversion en application officielle.
- **Résultat :** Saisie des paramètres d'infrastructure complémentaires dans le formulaire de conversion et validation. La transaction $transaction s'exécute avec succès : la fiche de

l'application apparaît dans le catalogue officiel avec l'ensemble des 25 attributs et ses pièces jointes réaffectées, tandis que le projet d'origine est clôturé sous le statut immuable TRANSFORME_EN_APPLICATION. Scénario validé.

6. Scénario 6 : Audit Forensique d'une Modification Critique

- **Procédure :** Mise à jour de l'adresse de contact d'un responsable et ajustement d'une date contractuelle sur un actif existant. Navigation vers le registre d'audit /audit.
- **Observations :** Une nouvelle ligne horodatée à la seconde près apparaît en tête de liste, arborant le badge de certification ISO/IEC 27001.
- **Résultat :** Déploiement du panneau d'inspection d'audit : l'interface différentielle affiche l'ancienne valeur barrée en rouge et la nouvelle valeur soulignée en vert, avec les libellés traduits en français clair et l'empreinte cryptographique SHA-256 scellée. Scénario validé.

Le tableau ci-dessous résume le bilan de la campagne de qualification :

Scénario de Test	Périmètre Fonctionnel	Résultat Attendu	Constat Opérationnel	Statut
Scénario 1	Tableau de bord et alertes N-1	Détection et filtrage des contrats sous 365 jours	Affichage de la bannière et bascule filtrée immédiate	Conforme
Scénario 2	Catalogue CMDB et contacts	Restitution des 25 attributs et interaction email	Tiroir haute densité fluide et liens de contact opérationnels	Conforme
Scénario 3	Formulaire de saisie d'actif	Calcul réactif de l'alerte d'échéance de licence	Boîte de prévisualisation instantanée à la frappe	Conforme
Scénario 4	Agent conversationnel Chatbot	Analyse anti-doublon en moins de 20 ms	Détection d'une redondance > 35% avec alerte	Conforme

Scénario 5	Portefeuille et transformation	Conversion atomique ACID projet vers actif	Création de l'application, clôture du projet et transfert GED	Conforme
Scénario 6	Registre d'audit ISO 27001	Traçabilité immuable et comparateur différentiel	Diff bicolore lisible et scellement SHA-256 vérifié	Conforme

III. Analyse Réflexive des Défis Techniques et Solutions Déployées

La conception et la réalisation de la plateforme e-Carto ont confronté l'ingénieur à plusieurs défis techniques et méthodologiques substantiels :

1. Complexité de la Transaction Atomique Multi-Tables

- **Problématique :** La conversion d'un projet d'étude en application officielle impliquait l'écriture coordonnée sur quatre tables relationnelles (application, application_societe, projet, document_faisabilite). Une simple défaillance réseau ou une violation de contrainte d'intégrité au cours du processus risquait de générer des données orphelines (par exemple, une application créée sans que le projet associé ne soit clôturé, ou des documents d'architecture égarés).
- **Solution mise en œuvre :** Encapsulation de l'intégralité du traitement au sein d'un bloc transactionnel unique orchestré par Prisma (prisma.$transaction). Ce mécanisme garantit les propriétés ACID : en cas d'anomalie sur l'une des sous-opérations, l'ensemble des écritures préalables est annulé (*rollback*), maintenant la base de données dans son état initial intègre.

2. Étalonnage Mathématique Face aux Asymétries Textuelles

- **Problématique :** L'évaluation de similarité textuelle initiale s'appuyait uniquement sur l'indice de Jaccard. Lorsqu'un besoin court (15 à 20 mots) était confronté à la fiche d'une application existante détaillée (plus de 200 mots), le dénominateur de Jaccard dégradait artificiellement le score de proximité, empêchant la détection de redondances évidentes.
- **Solution mise en œuvre :** Introduction conjointe du coefficient de chevauchement de

Szymkiewicz-Simpson (*Overlap*), pondéré à 65% dans la fonction combinée, complété par une heuristique d'équivalence nominale octroyant un bonus de 0.55 en cas d'inclusion de titres métiers. Cette modélisation a éliminé les faux négatifs tout en garantissant un calcul en mémoire en moins de 20 ms.

3. Résolution du Problème de Performance des Requêtes N+1 dans l'Audit

- **Problématique :** L'entité d'audit stockant des identifiants universels bruts sans contraintes de clés étrangères rigides (afin d'assurer l'immuabilité historique des traces même en cas d'évolution de l'actif), la restitution d'une page de 50 enregistrements d'audit nécessitait initialement 50 requêtes SQL supplémentaires pour convertir les identifiants techniques en appellations d'applications lisibles.
- **Solution mise en œuvre :** Refonte de la méthode d'extraction par un mécanisme de résolution groupée (*batch resolution*). Le service isole l'ensemble des identifiants uniques présents dans la page courante et exécute seulement deux requêtes SQL directes utilisant l'opérateur IN (...) pour rapatrier l'ensemble des dénominations correspondantes, divisant par dix le temps de réponse de la vue d'audit.

CONCLUSION GÉNÉRALE, PERSPECTIVES ET ANNEXES

CONCLUSION GÉNÉRALE

1. Synthèse des Réalisations Techniques et Fonctionnelles

Le stage de fin d'études réalisé au sein du Département Architecture et Projets Système d'Information (DAPSI) de GS2E a permis de concevoir, développer et valider la plateforme centrale **e-Carto**. Ce projet d'ingénierie logicielle répond aux défis d'urbanisation, d'optimisation budgétaire et de sécurisation du patrimoine informatique partagé entre la Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE) et la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI).

En trois mois d'itérations structurées selon la méthodologie Agile Scrum, l'ensemble des objectifs fixés par la Direction des Systèmes d'Information a été atteint :

- **Centralisation du référentiel CMDB :** Mise en œuvre d'une base de données unique sous PostgreSQL 16 et Prisma ORM v6 décrivant chaque actif applicatif selon 25 attributs métiers, techniques, organisationnels et de résilience (Plan de Reprise Informatique - PRI).

- **Sécurisation du cycle budgétaire N-1 :** Implémentation d'un moteur de qualification temporelle des contrats de licences qui isole de manière automatisée les engagements arrivant à expiration dans un délai de 365 jours ou moins, garantissant leur provisionnement anticipé lors des conférences budgétaires annuelles.

- **Moteur algorithmique anti-doublon en temps réel :** Développement d'un service de traitement automatique du langage naturel ensembliste combinant prétraitement Unicode NFD, similarité de Jaccard, coefficient de chevauchement de Szymkiewicz-Simpson (*Overlap*) et heuristique nominale, capable d'évaluer la proximité fonctionnelle d'un projet en moins de 20 millisecondes sur le moteur Node.js V8.

- **Traçabilité forensique certifiable ISO/IEC 27001 :** Conception d'une piste d'audit immuable où chaque création, altération ou transition d'état est scellée par une empreinte cryptographique SHA-256 et restituée sous la forme d'un différentiel visuel bicolore avant/après.

- **Accès unifié et administration centralisée :** Alignement de l'architecture d'autorisation sur le rôle maître universel ADMINISTRATEUR_DSI, éliminant les temps morts opérationnels tout en garantissant un contrôle d'intégrité total.

- **Infrastructure de production conteneurisée :** Déploiement multi-conteneurs sous Docker Compose exploitant la stratégie de compilation multi-étapes (*multi-stage build*), des réseaux en mode pont (*bridge*) isolés et des sondes de contrôle de santé (*healthchecks*) actives.

2. Bilan Opérationnel et Valeur Ajoutée pour le Groupe CIE - SODECI - GS2E

Le déploiement de la plateforme e-Carto transforme en profondeur le modèle opérationnel de la DSI mutualisée en apportant des gains structurels mesurables :

- **Maîtrise budgétaire proactive du cycle N-1 :** L'automatisation du suivi contractuel supprime la cécité financière historique liée aux tableurs décentralisés. En isolant les actifs dont l'échéance arrive sous 365 jours, le DAPSI planifie les arbitrages lors des conférences budgétaires annuelles, éliminant les pénalités pour renouvellement d'urgence et prévenant les ruptures de support sur les logiciels d'exploitation critiques.

- **Rationalisation des investissements et prévention des redondances :** L'évaluation en temps réel des opportunités logicielles par le moteur combiné (Jaccard et Overlap de Szymkiewicz-Simpson en moins de 20 ms) endigue la prolifération des projets doublons entre entités. Cette détection précoce évite les acquisitions multiples de progiciels équivalents et optimise l'allocation des ressources de développement interne.

- **Établissement d'un référentiel unique de vérité (Single Source of Truth) :** La centralisation des 25 attributs applicatifs met fin aux asymétries d'information entre les équipes d'études et d'exploitation. La visibilité transverse sur les niveaux de Plans de Reprise Informatique (PRI) et les piles d'infrastructure fiabilise le schéma directeur et accélère les diagnostics d'urbanisation.

- **Conformité aux exigences de sécurité ISO/IEC 27001 :** L'abandon des modifications manuelles non tracées au profit d'un journal immuable scellé par empreinte cryptographique SHA-256 dote l'entreprise d'une piste d'audit non répudiable et immédiatement exploitable lors des revues de certification réglementaires.

- **Fluidité des décisions d'ingénierie :** L'unification de l'accès autour du rôle maître Administrateur DSI supprime les goulets d'étranglement administratifs tout en maintenant une frontière étanche vis-à-vis des tiers non habilités.

3. Bilan de Stage et Acquis Professionnels de l'Ingénieur

Ce stage de fin d'études a constitué une étape déterminante dans la transition de l'étudiant vers

la posture d'ingénieur d'études et développement logiciel full-stack. Il a permis de mobiliser conjointement les enseignements théoriques dispensés à l'International University of Grand-Bassam (IUGB) et les impératifs d'ingénierie d'une grande direction informatique :

- **Maîtrise technique avancée :** Approfondissement concret des technologies NestJS v11, Next.js 16 (App Router), PostgreSQL 16, Prisma v6 et Docker dans un environnement industriel soumis à de fortes contraintes d'intégrité.

- **Rigueur algorithmique :** Conception et étalonnage mathématique d'un moteur vectoriel de similarité textuelle, confronté aux biais de disproportion de taille et résolu par le couplage Jaccard-Overlap.

- **Culture de la conformité industrielle :** Intégration native des principes de la *Clean Architecture*, des préceptes SOLID, des normes de gestion des erreurs (RFC 7807) et des exigences de traçabilité de l'ISO/IEC 27001.

- **Compétences relationnelles et méthodologiques :** Immersion au sein du DAPSI sous la direction de Monsieur KONE HAMED, animation des cérémonies Scrum, présentation des démonstrations d'incréments logiciels et prise en compte proactive des arbitrages de la direction.

PERSPECTIVES ET FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE (ROADMAP)

Bien que la version livrée d'e-Carto constitue un système pleinement opérationnel et qualifié, l'évolution continue des systèmes d'information du groupe CIE-SODECI ouvre des perspectives d'enrichissement architectural à moyen et long termes.

1. Analyse Critique des Limites Actuelles du Système

L'audit technique du produit minimum viable (MVP) met en évidence deux contraintes inhérentes aux choix de cadrage initiaux :

1. **Limites de la Similarité Purement Lexicale :**

   L'algorithme actuel opère sur des ensembles de termes syntaxiques (Bag-of-Words). Bien que robuste et ultrarapide (< 20 ms), il est insensible aux relations de synonymie conceptuelle pure. Par exemple, si une nouvelle étude propose une "Gestion des approvisionnements en équipements", alors qu'il existe une application nommée "Achat de fournitures matérielles", le score d'intersection lexicale sera faible en dépit d'une proximité métier évidente.

2. **Authentification Contextuelle en Attente de Couplage SSO :**

   La gestion des accès repose actuellement sur le contexte client unifié ADMINISTRATEUR_DSI et la validation locale des requêtes. L'activation des contrôles cryptographiques décentralisés nécessite l'interconnexion réseau définitive avec le serveur d'identité institutionnel.

2. Feuille de Route d'Évolution Technologique (Post-Stage)

Pour accompagner la montée en charge et l'élargissement fonctionnel de la plateforme, quatre axes directeurs composent la feuille de route stratégique :

Axe 1 : Intégration d'Embeddings Sémantiques Denses (IA Vectorielle & pgvector)

Afin de dépasser les limites de l'analyse lexicale stricte, la prochaine version pourra coupler l'algorithme actuel avec un modèle de plongement sémantique (*embeddings*) :

- Déploiement de l'extension open-source pgvector au sein du conteneur PostgreSQL 16.
- Vectorisation des descriptions applicatives au moyen d'un modèle de langage compact exécuté localement (ex: *all-MiniLM-L6-v2* ou *CamemBERT* allégé) générant des vecteurs de dimension 384 ou 768.
- Indexation par graphes de proximité HNSW (*Hierarchical Navigable Small World*) permettant d'exécuter des recherches de similarité cosinus sémantique en base de données en moins de 15 millisecondes, sans exfiltration de données vers des services cloud externes.

Axe 2 : Raccordement Définitif au Serveur SSO Keycloak (OpenID Connect / OIDC)

Finalisation de l'intégration de la stratégie d'authentification centralisée :

- Activation de la stratégie passport-jwt et des clés publiques de signature via jwks-rsa dans le backend NestJS.
- Raccordement aux annuaires Active Directory / LDAP du groupe CIE-SODECI via Keycloak.
- Gestion automatisée du renouvellement des jetons d'accès (Refresh Tokens) et

transmission de l'identité des agents dans le champ utilisateur_id de la piste d'audit ISO 27001.

Axe 3 : Extension de la CMDB aux Couches d'Infrastructures Physiques et Cloud

Évolution du périmètre d'e-Carto vers une CMDB hybride complète (matérielle et logicielle) :

- Modélisation de nouvelles entités d'infrastructure : serveurs physiques, hyperviseurs de virtualisation (VMware, Nutanix), conteneurs, adresses IP et baies de stockage réparties entre le Datacenter GS2E et le site de secours CIE Vridi.

- Cartographie des dépendances bidirectionnelles (*Dependency Mapping*) permettant d'identifier immédiatement, en cas de panne matérielle d'un commutateur ou d'un serveur, l'ensemble des applications métiers et des flux clients impactés.

Axe 4 : Connecteurs de Données Décisionnelles et Tableaux de Bord BI

Mise à disposition du patrimoine applicatif pour l'aide à la décision au niveau de la Direction Générale :

- Création de vues SQL matérialisées et de flux de données sécurisés à destination des outils de Business Intelligence d'entreprise (PowerBI, Metabase).

- Production de tableaux de bord financiers projetant les trajectoires pluriannuelles de dépenses logicielles sur les horizons N+1, N+2 et N+3.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Les références ci-dessous regroupent les normes industrielles, les documentations d'ingénierie logicielle et les publications académiques ayant guidé la conception du projet e-Carto (norme de citation IEEE) :

1. International Organization for Standardization, *ISO/IEC 27001:2022 - Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*, ISO Standard, Genève, Suisse, 2022.

2. M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2002.

3. R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*, Boston, MA, USA: Prentice Hall, 2017.

4. M. Notung, *RFC 7807: Problem Details for HTTP APIs*, Internet Engineering Task Force (IETF), 2016.

5. K. Beck et al., *Manifesto for Agile Software Development*, Agile Alliance, 2001.

6. P. Jaccard, « Étude comparative de la distribution florale dans une portion des Alpes et des Jura », *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles*, vol. 37, pp. 547–579, 1901.

7. R. Szymkiewicz, « Une contribution à l'analyse statistique des végétations », *Acta Societatis Botanicorum Poloniae*, vol. 11, n° 3, pp. 305–365, 1934.

8. NestJS Core Team, *NestJS Documentation: A Progressive Node.js Framework*, docs.nestjs.com, 2024.

9. Vercel Engineering, *Next.js 16 Documentation: The React Framework for the Web*, nextjs.org/docs, 2024.

10. Prisma Data Inc., *Prisma ORM Reference Manual: Next-generation ORM for Node.js and TypeScript*, prisma.io/docs, 2024.

11. The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16.0 Documentation*, postgresql.org/docs/16/, 2023.

12. Docker Inc., *Docker Compose Specification and Multi-Stage Builds Guide*, docs.docker.com, 2024.

13. GS2E DAPSI, *Dossier d'Architecture Système et Schéma Directeur du Système d'Information*, Document interne de gouvernance DSI, Abidjan, Côte d'Ivoire, 2025.

14. International University of Grand-Bassam (IUGB), *Guidelines for Senior Capstone Project and Internship Reports*, School of Science and Engineering, Grand-Bassam, Côte d'Ivoire, 2024.

ANNEXES TECHNIQUES

ANNEXE A : Dictionnaire Complet des Données SQL de la Plateforme e-Carto

1. Table Maîtresse des Actifs : application

La table application matérialise le socle de la CMDB applicative. Elle héberge l'ensemble des 25 attributs de gouvernance et garantit l'intégrité du cycle de vie des logiciels.

```SQL
CREATE TABLE application (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    nom_app VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    description TEXT,
    domaine_fonctionnel VARCHAR(100) NOT NULL,
    source_systeme VARCHAR(50) DEFAULT 'Interne',
    mecanisme_authentification VARCHAR(100),
    version_sgbd VARCHAR(100),
    version_os VARCHAR(100),
    localisation_datacenter VARCHAR(100),
    support_externe_tma VARCHAR(255),
    protocole_securise_tls BOOLEAN DEFAULT true,
    existence_sauvegardes BOOLEAN DEFAULT true,
    facteur_dependance_technique TEXT,
    repartition_profils_utilisateurs TEXT,
    type_pri_id UUID REFERENCES type_pri(id),
    cycle_vie_id UUID REFERENCES ref_cycle_vie(id),
    date_mep DATE,
    date_dernier_changement TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    resp_etudes_id VARCHAR(100),
    resp_etudes_email VARCHAR(255),
    resp_exploitation_id VARCHAR(100),
    resp_exploitation_email VARCHAR(255),
    est_sous_licence BOOLEAN DEFAULT false,
    type_licence VARCHAR(100),
    date_fin_licence DATE,
    commentaire TEXT,
    actif BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

2. Table des Demandes d'Investissement : projet

La table projet constitue le sas d'instruction des demandes d'opportunité et conserve le

rapport d'analyse anti-doublon.

```sql
CREATE TABLE projet (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    titre VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL,
    domaine_fonctionnel VARCHAR(100) NOT NULL,
    statut_projet_id UUID REFERENCES ref_statut_projet(id),
    chef_projet_id VARCHAR(100),
    score_similarity_max NUMERIC(5, 4) DEFAULT 0.0000,
    rapport_anti_doublon JSONB,
    decision_dsi VARCHAR(50),
    motif_decision_dsi TEXT,
    application_id UUID REFERENCES application(id),
    actif BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3. Table de Journalisation Forensique : historique_log

La table historique_log implémente le registre de traçabilité certifiable ISO/IEC 27001. Elle ne possède aucune clé étrangère bloquante afin de pérenniser les traces même en cas d'archivage d'entités.

```sql
CREATE TABLE historique_log (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    entite_nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    entite_id UUID NOT NULL,
    action VARCHAR(50) NOT NULL,
    utilisateur_id VARCHAR(100) NOT NULL,
    date_action TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    details JSONB NOT NULL
);
```

4. Table des Pièces Jointes : document_faisabilite

La table document_faisabilite assure l'archivage technique documentaire lié aux applications et projets.

```sql
CREATE TABLE document_faisabilite (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
```

```
    nom_fichier VARCHAR(255) NOT NULL,
    chemin_stockage VARCHAR(500) NOT NULL,
    type_mime VARCHAR(100) NOT NULL,
    taille_octets BIGINT NOT NULL,
    application_id UUID REFERENCES application(id) ON DELETE
CASCADE,
    projet_id UUID REFERENCES projet(id) ON DELETE CASCADE,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

ANNEXE B : Spécifications des Contrats d'Interface API REST (Format RFC 7807)

1. Spécification de l'Objet d'Erreur Unifié RFC 7807

Toutes les réponses d'anomalie générées par l'API NestJS v11 retournent une structure homogène conforme au standard RFC 7807. Exemple de réponse émise lors d'une tentative de création d'actif en collision de dénomination (ConflictException) :

JSON

```
{
  "statusCode": 409,
  "error": "Conflict",
  "message": "Une application nommée 'CIE-CRM-Client' existe déjà
dans le patrimoine.",
  "timestamp": "2026-09-27T19:38:36.102Z",
  "path": "/api/v1/applications"
}
```

2. Spécification de la Charge Utile d'Audit et Scellement Cryptographique

Le champ details de la table historique_log encapsule les modifications différentielles accompagnées de l'empreinte de sécurité générée par l'algorithme SHA-256 :

JSON

```
{
  "hash_sha256":
"fb4491d40b2cf390c22e38bea2d1f1defad27a7b58e63140726af105b4f0c8a2",
  "differences": {
    "dateFinLicence": {
      "avant": "2027-04-15",
      "apres": "2027-05-30"
```

```
    }
  },
  "metadata": {
    "ipSource": "10.20.4.15",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
  }
}
```

3. Spécification de la Réponse du Moteur Anti-Doublon (/api/v1/projets/check-similarity)

Exemple de réponse retournée en moins de 20 millisecondes par le service vectoriel lors de la soumission d'une opportunité fonctionnelle redondante :

JSON

```
{
  "isDuplicate": true,
  "maxScore": 0.6625,
  "threshold": 0.35,
  "executionTimeMs": 14,
  "matches": [
    {
      "entityId": "b1412e46-07d0-4c05-a109-1da100d0b55c",
      "entityType": "APPLICATION",
      "name": "Nouveau Portail RH et Congés",
      "jaccardScore": 0.4285,
      "overlapScore": 0.7894,
      "combinedScore": 0.6625
    }
  ]
}
```